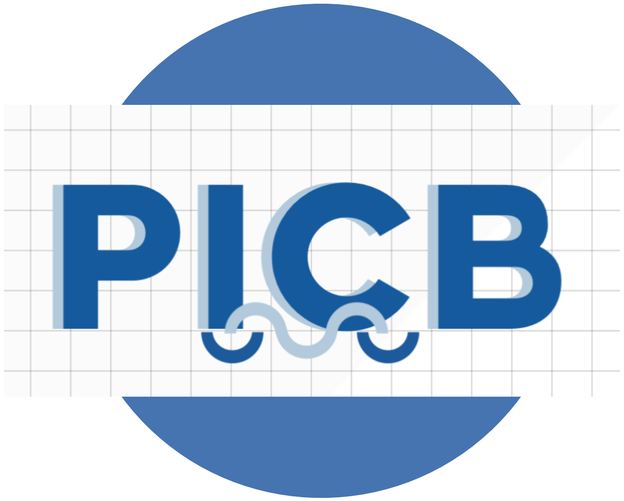


El Sector Marítimo y la Construcción Naval

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid

El Sector Marítimo y la Construcción Naval

1. Sector del Mar
2. Sector Económico
3. Estructura del Sector del Mar
4. Cuantificación Económica del Sector del Mar
5. Economía Azul
6. Construcción y Reparación Naval
7. Características del Sector CN
8. Cambios Históricos en el Liderazgo Mundial

Sector del Mar

no tiene una **«definición oficial»**

Está constituido por el conjunto de empresas cuya actividad tiene relación directa con **«lo marítimo»**



Una posible definición

Conjunto de unidades económicas que producen bienes y servicios relacionados con el mar.

- definición poco operativa a efectos de análisis estadístico
- falta detallar actividades concretas o la enumeración exhaustiva de las unidades económicas



En EEUU y Canadá la economía marítima ha sido objeto de estudio desde hace unas décadas, en la UE no lo ha sido hasta la aparición de la **Política Marítima Integrada**.

Las actividades económicas del sector abarcan los tres sectores económicos y por ello son necesarias gran variedad de fuentes estadísticas para abordar un estudio económico del sector



Primario

pesca extractiva, acuicultura,…



Secundario

construcción naval, ingeniería marítima, …



Terciario

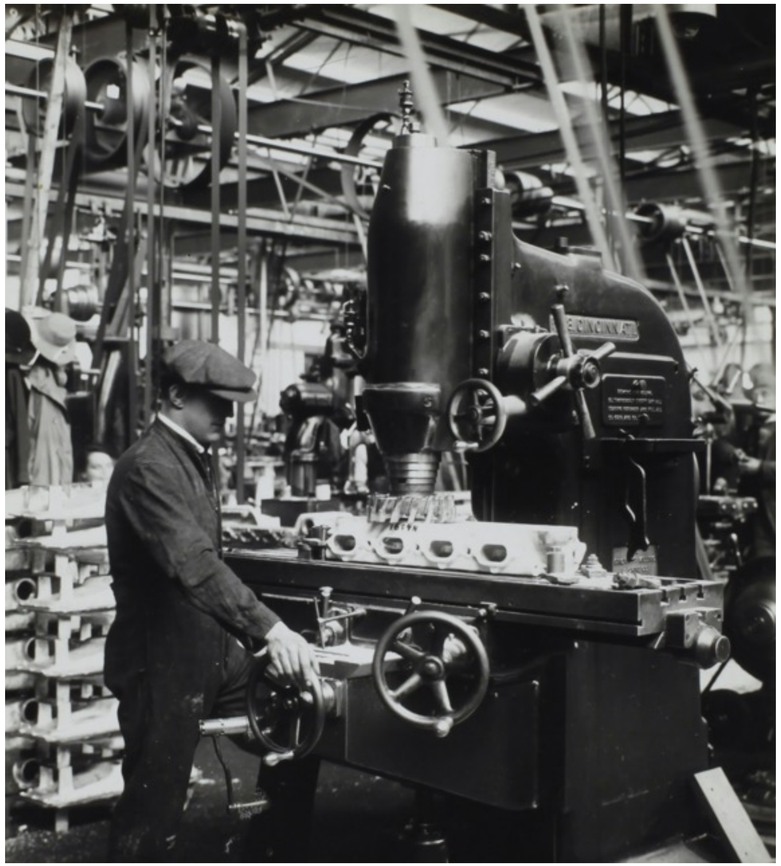
servicios marítimos, puertos deportivos, …



Sector Económico

Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un Estado o territorio



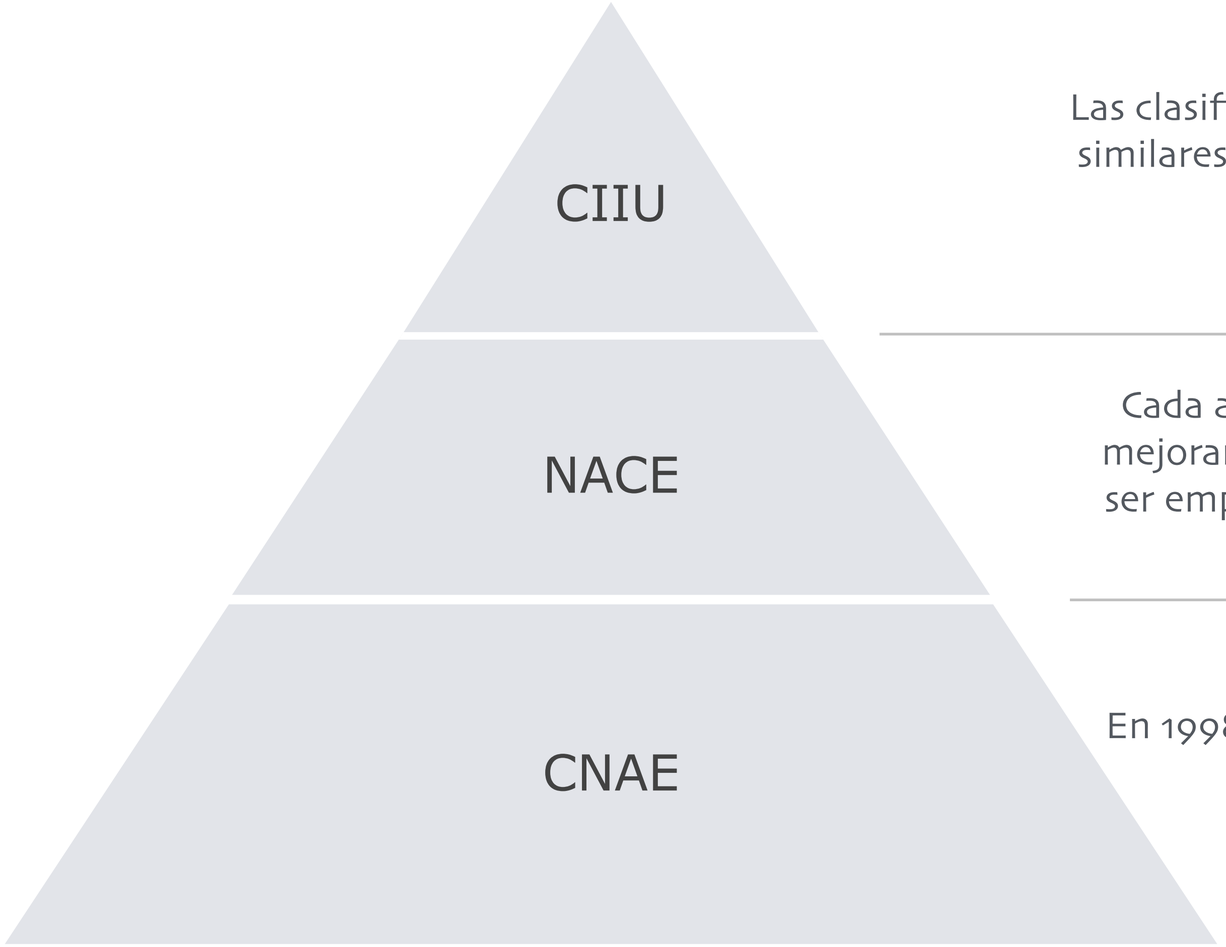


Los sectores económicos agrupan las distintas actividades productivas de un país, desde la explotación de recursos naturales hasta la industrialización, distribución y comercialización de bienes y servicios

La clasificación de los sectores económicos resulta útil para comprender cómo se relacionan las áreas de producción y comercio y así comprender el impacto de las políticas económicas

Tradicionalmente, la economía se ha dividido en sectores primario, secundario y terciario. Actualmente, esta clasificación se ha ampliado para incluir sectores como el cuaternario, quinario, público, privado y externo, los cuales se subdividen en diversas ramas o subsectores

Clasificación de los Sectores Económicos



Las clasificaciones estadísticas permiten agrupar actividades económicas similares bajo criterios definidos, facilitando el análisis y la comparación de datos. Estas estructuras organizan la información de forma coherente y estandarizada

Cada actividad se codifica para simplificar el tratamiento estadístico y mejorar la interpretación de los datos. Las unidades clasificadas suelen ser empresas o establecimientos que comparten procesos productivos, insumos y resultados similares

En 1998, las Naciones Unidas impulsaron un plan para actualizar estas clasificaciones, estableciendo el año 2007 como meta para su implementación global

CIIU

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)

Es la clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial.

Elaborada y divulgada por la oficina de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

ST/ESA/STAT/SER.M/4/Rev.4

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
División de Estadística

Informes estadísticos Serie M, No. 4/Rev. 4

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)

Revisión 4

Naciones Unidas
Nueva York, 2009

Permite que los países publiquen datos de acuerdo con categorías comparables a escala internacional

Propósitos:

Ofrecer un conjunto de categorías de actividades (propósito principal)

Facilitar que las entidades se puedan clasificar según la actividad económica que realizan (propósito secundario)



Adaptaciones CIIU



NACE - Unión Europea

CNAE - España

CNAE

Código numérico que se asigna a cada actividad económica.

Relevancia a efectos de estadísticas públicas.

Se rige por el Reglamento Comunitario que lo exige a empresas, instituciones financieras, Gobiernos y cualquier otro agente económico

El Código CNAE se compone de cuatro niveles de clasificación: **Sección, División, Grupo, Clase**

https://www.cnae.com.es/buscar-cnae.php

Actividades contempladas como Sector Marino-Marítimo

CNAE-09	Actividades
0311, 0321	Pesca y acuicultura marina
3011, 3012, 3315	Construcción y reparación naval
5010, 5020, 5222	Transporte marítimo y actividades anexas
0610, 0893, 0910, 0990, 1021, 1022, 4723, 7734	Otras actividades directamente relacionadas con el mar

Clasificación Nacional de Actividades, CNAE-2009

Fuente: ISTAC

Estructura del Sector del Mar

El sector del Mar agrega muy diversas actividades y subsectores, y es por ello, que las oficinas nacionales de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el caso español, no proveen información directa sobre el mismo.



Estructura del Sector del Mar

Industria Marítima

- Transporte marítimo, puertos y servicios portuarios, y usuarios de transporte.
- Construcción y reparación naval
- Industria marítima auxiliar
- Pesca y acuicultura
- Marina deportiva
- Industria Off-shore
- Armada
- Generación de energías marinas
- Turismo marítimo

Sectores Especializados

- Servicios Marítimos jurídicos, financieros, etc.
- Universidades y centros de formación
- Centros tecnológicos e Institutos de investigación públicos y privados
- Centros de I+D
- Asociaciones Profesionales
- Clústeres Marítimos Regionales o por Actividad
- Sindicatos

En España, el Sector Marítimo ha sido objeto de diversas clasificaciones según diferentes estudios

Fundación de las Industrias Marítimas Españolas (INNOVAMAR)

Clúster Marítimo Español

Policy Research Corporation, …, etc.

Clúster Marítimo Español (CME)



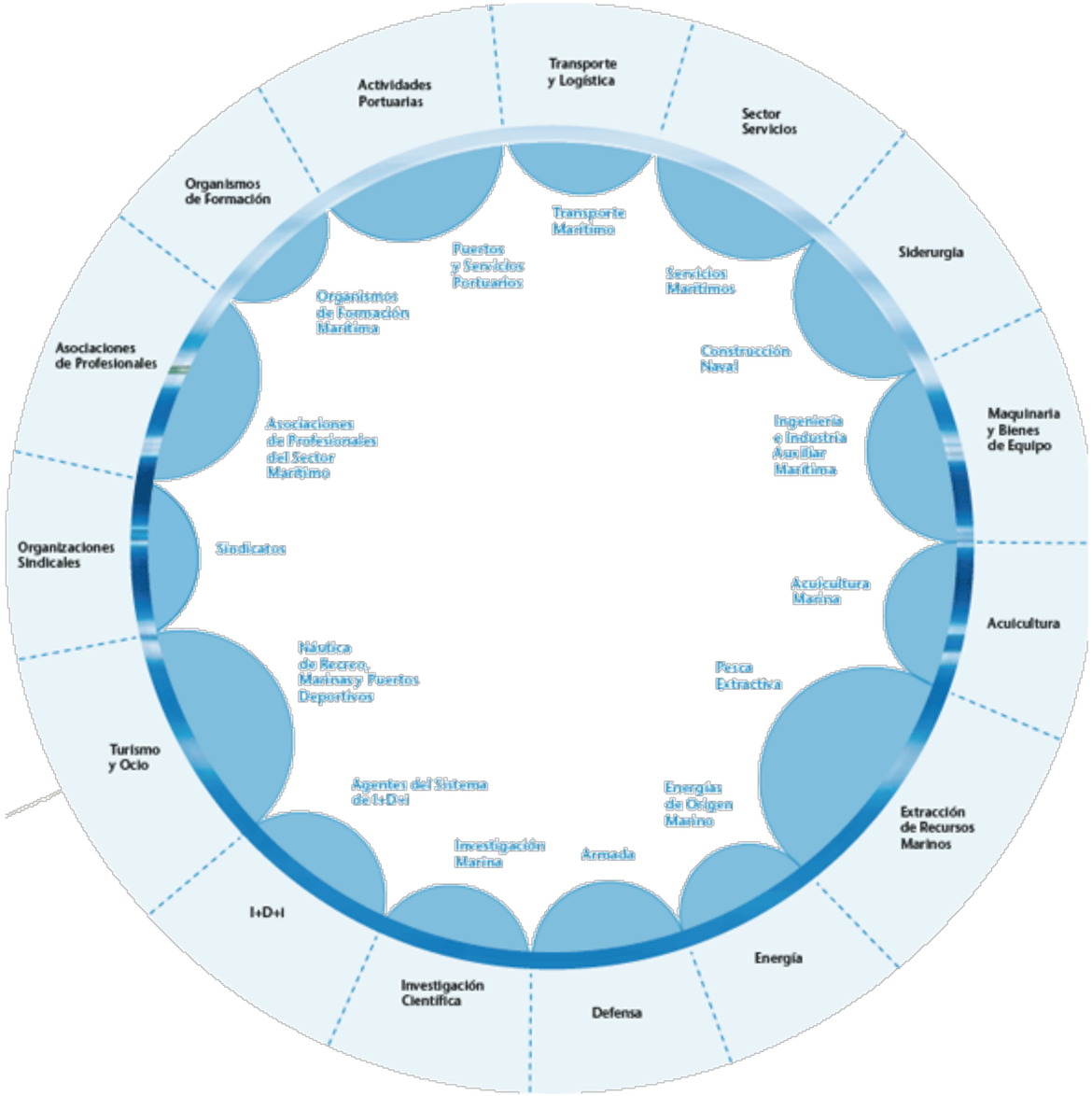
Reúne en una única entidad a todas las industrias, servicios y actividades económicas del país vinculadas al ámbito marítimo

Misión: Fomentar el desarrollo y la competitividad del sector marítimo español y de sus empresas

Clúster Marítimo Español: Sector Marítimo

El Clúster Marítimo Español estructura el sector marítimo en función de la **Clasificación Nacional de Actividades Económicas** definida por la Administración.

Compuesto por **quince "grandes sectores"**



1 Transporte y Logística: Transporte Marítimo

2 Sector Servicios: Servicios Marítimos

3 Siderurgia: Construcción Naval

4 Maquinaria y Bienes de Equipo: Ingeniería e Industria auxiliar marítima

5 Acuicultura: Acuicultura marina

6 Extracción de Recursos Marinos: Pesca Extractiva

7 Energía: Energías de origen marino

8 Defensa: Armada

9 Investigación Científica: Investigación Marina

10 I+D+i

11 Turismo y Ocio: Naútica de Recreo, Marinas y Puertos Deportivos

12 Organizaciones Sindicales

13 Asociaciones de profesionales del sector

14 Organismos de formación marítima

15 Actividades Portuarias: Puertos y servicios portuarios

Sector Marítimo Español según el Cluster Marítimo Español

Grandes Sectores Marítimos	Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 1992. Rev.1	
Pesca y Acuicultura	BB	Pesca y acuicultura
	152	Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado
Extracción Marítima	11	Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas excepto actividades de
	14401	Extracción de sal marina
	1752	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
	20	Industria de la madera y del cordero, excepto muebles; cestería y espartería
	24301	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares
	26140	Fabricación de fibra de vidrio
Industria Auxiliar / Construcción Naval	2710	Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
	2721	Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
	2722	Fabricación de tubos de acero
	273	Otros procesos de primera transformación de hierro y el acero
	2811	Fabricación de estructuras metálicas y sus partes
	2911	Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
	332	Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales
Construcción y Mar y producción, distribución y depuración de agua	351	Construcción y reparación naval
	40	Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
	41	Captación, depuración y distribución de agua
	4524	Obras hidráulicas
Comercio productos relativos mar (inc. Alquileres)	5114	Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
	5138	Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
	7122	Alquiler de medios de navegación
	71403	Alquiler de equipo material deportivo
Transporte marítimo	61	Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores
Industria auxiliar, transporte marítimo	6311	Manipulación de mercancías
	6312	Depósito y almacenamiento
	6322	Otras actividades anexas al transporte marítimo
Servicios auxiliares transporte marítimo	63301	Operadores turísticos
	634	Organización del transporte de mercancías
Puertos	63221	Explotaciones de puertos y servicios portuarios
	92622	Gestión de puertos deportivos
Seguros	63301	Seguros de daños
	66032	Reaseguro
I+D marítimo	731	Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas
Servicios de mercado	74202	Servicios técnicos de ingeniería
	74203	Servicios técnicos de cartografía y topografía
	74602	Vigilancia, protección y seguridad
Servicios de no mercado	75	Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
	7522	Defensa
	7524	Orden público y seguridad
	7525	Actividades de protección civil
	753	Seguridad social obligatoria
	90	Actividades de saneamiento público

Cuantificación Económica del Sector del Mar

Toda actividad económica para ser apreciada debe cuantificar sus resultados básicos en términos de las macro magnitudes:

Producción	**¿Cuánto produce?**
VAB (o PIB)	**¿Cuál es el valor añadido que genera esta actividad?**
Empleo	**¿Cuánto empleo genera?**



Análisis de Impacto Económico

Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los beneficios de las inversiones en cualquier actividad susceptible de generar efectos socioeconómicos.

Ayudan a las Administraciones Públicas a considerar los retornos de sus inversiones y centrarse en proyectos o actividades que generan mayor beneficio para la sociedad y a valorar la repercusión de sus actuaciones sobre la economía y el empleo.

Indicadores de impacto

Proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre los impactos en producción, empleo, recaudación impositiva o medio ambiente

Justificación y transparencia institucional

Permiten justificar las decisiones de inversión frente a la sociedad y ante otras Administraciones Públicas, así como comunicar con transparencia a través de los medios de comunicación

Atracción de financiación

Permiten atraer el interés de patrocinadores y otras fuentes de financiación de proyectos



Tipos de impacto



Impacto directo

Se corresponde con la producción (VAB) y el empleo generados en aquellos sectores que son receptores directos de las inversiones

Impacto indirecto

Se corresponde con la producción y el empleo generados en los sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y servicios necesarios para su actividad

Impacto inducido

Se corresponde con la producción y el empleo que se genera gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos

Metodología Input-Output: IO

¿Qué es?

Método para analizar la interdependencia entre sectores económicos.
Utiliza una tabla de flujos de bienes y servicios entre sectores.

¿Cómo funciona?

Se basa en una Matriz de Contabilidad Social.
Registra:

- Producción usada como insumo en otros sectores.
- Demanda final y valor agregado generado.

¿Para qué sirve?

Evalúa el impacto económico de una actividad en un territorio.
Permite entender las relaciones estructurales entre sectores.

Aplicación en el Sector del Mar

Se usa la Tabla Input-Output (TIO) de la economía española.
Elaborada por el INE con datos de la Contabilidad Nacional.

Características de las TIO

Información desagregada de 74 sectores.
Define estructura de compras y ventas por sector.
Revela la red de interrelaciones económicas.



Matriz A: se denomina matriz de las transacciones inter-industriales.
Recoge las compras y ventas que se realizan entre los sectores. Las Filas se corresponden con las ventas y las columnas con las compras

Sectores	1	2	3
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}
3	x_{31}	x_{32}	x_{33}

Inputs Intermedios	$\sum x_{1j}$	$\sum x_{1j}$	$\sum x_{1j}$
Valor Añadido Bruto	V_1	V_2	V_3
Inputs Totales	x_1	x_2	x_3

Matriz B: engloba los vectores de demanda, que incluye la demanda intermedia y la demanda final, ésta última comprende el consumo privado y público, la formación bruta de capital, la variación de existencias y las exportaciones

Output Intermedio	Demanda Final	Output Total
$\sum x_{1j}$	D_1	x_1
$\sum x_{2j}$	D_2	x_2
$\sum x_{3j}$	D_3	x_3

Matriz C: recoge los vectores correspondientes al valor de los inputs primarios: sueldos y salarios brutos, cotizaciones sociales, excedente bruto de explotación (beneficios), e impuestos y subvenciones de explotación

Ejemplo simple de Tabla Input-Output

En el ejemplo se emplean tres sectores productivos: agrícola, industrial y servicios

Filas - producción de cada sector

Columnas - usuarios de dicha producción

La demanda final representa el consumo de las familias

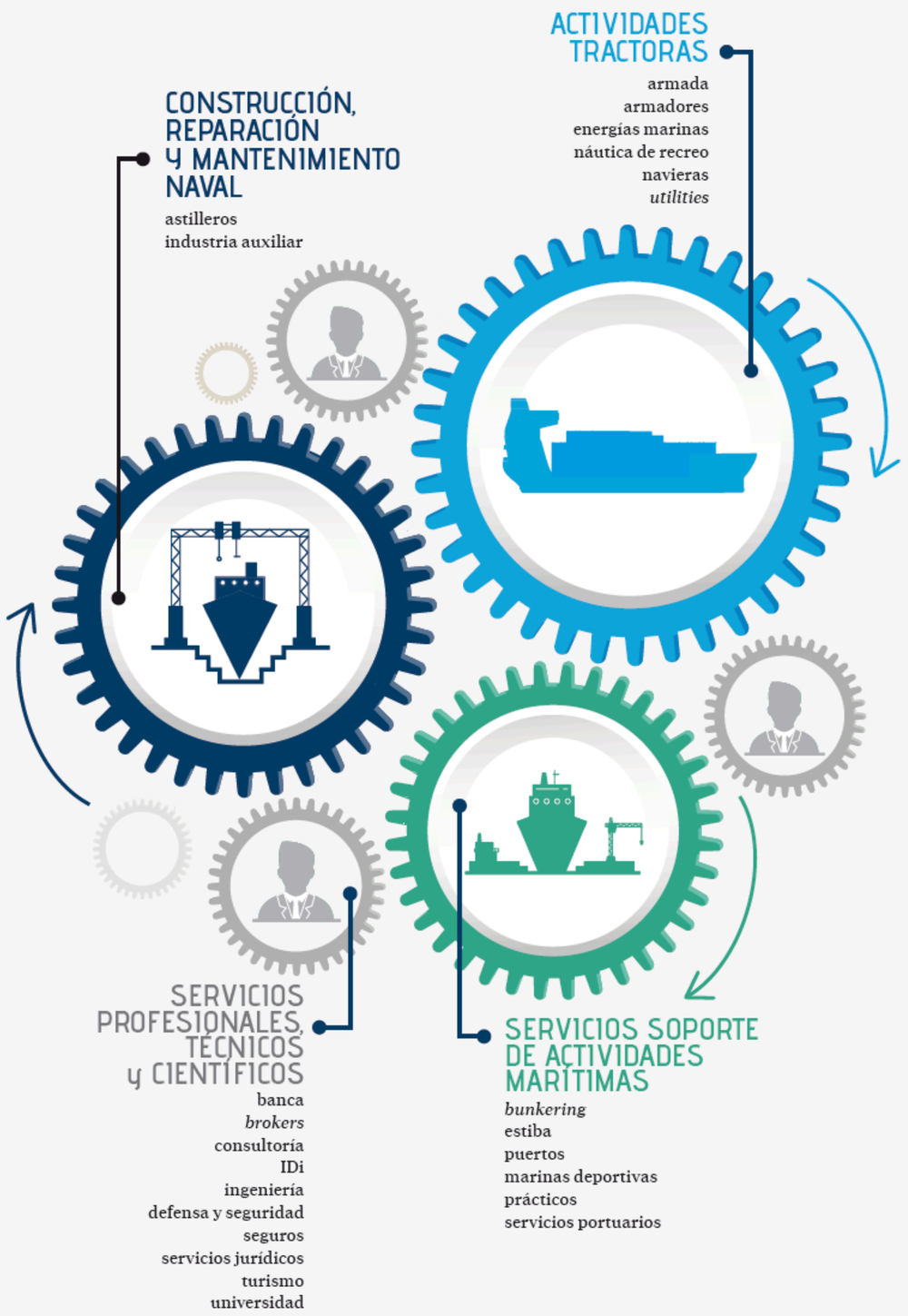
Sectores	Agrícola	Industrial	Servicios	Demanda final	Producción Total
Agrícola	20	100	50	200	**370**
Industrial	50	200	80	100	**430**
Servicios	10	50	100	80	**240**

La producción total agrícola es de **370 millones de euros:**

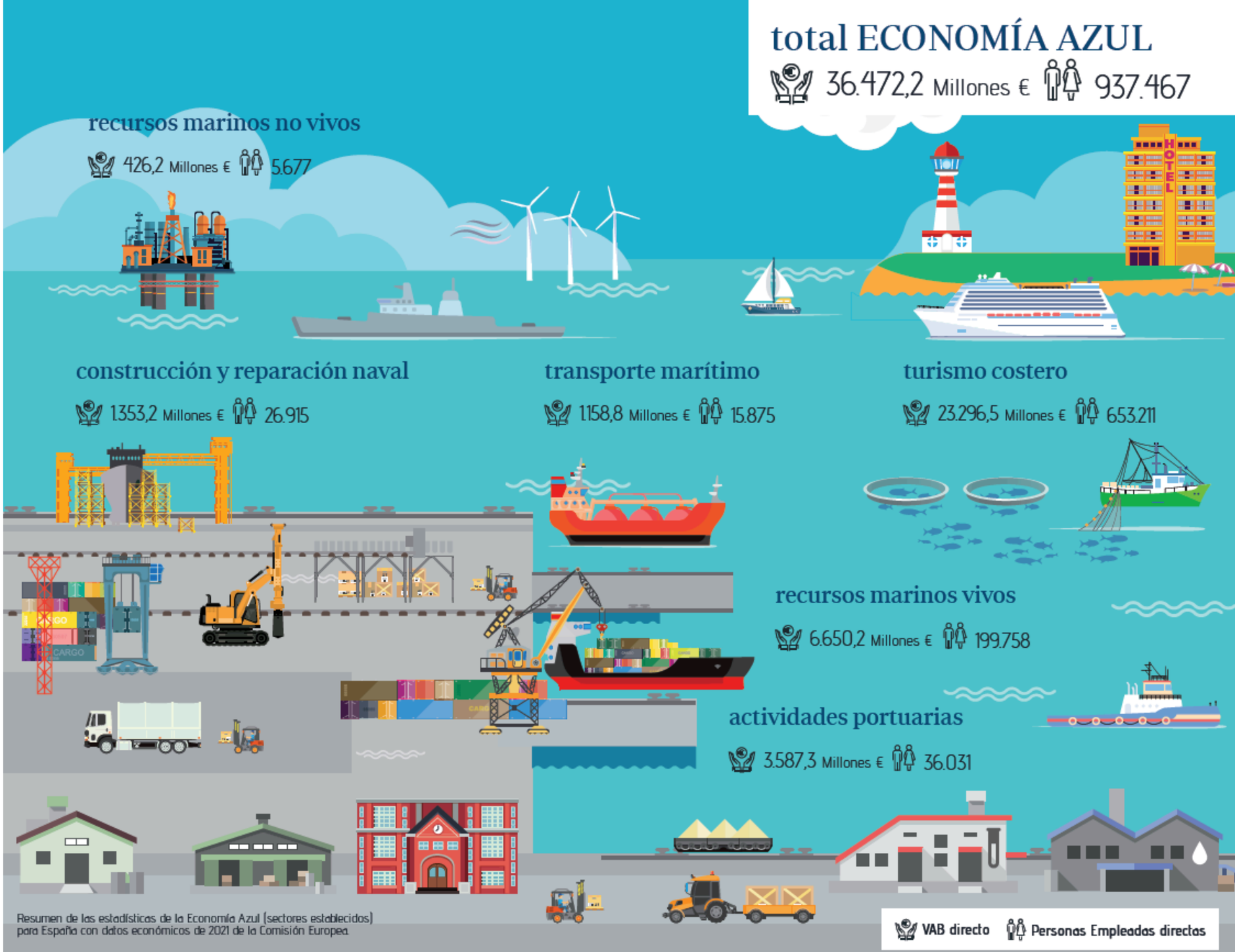
- **200** fueron adquiridos por **personas y familias** (consumo diario),
- **50** millones fueron utilizados por el sector **servicios** (verduras y frutas para menús en restaurantes),
- **100** millones por el sector **industrial** (fruta para fabricación de zumos) y
- **20** millones se utilizaron como insumo por el mismo sector **agrícola** (semillas para sus cultivos).

SECTOR MARÍTIMO ESPAÑOL

Principales agentes del Sector Marítimo



Esta publicación se basa en el efecto directo del Sector Marítimo sobre la economía nacional



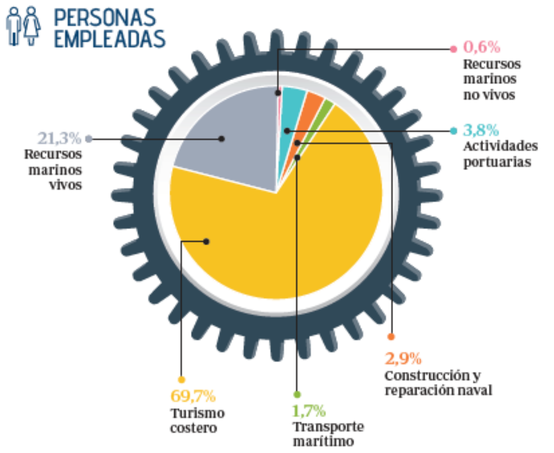
El Sector del Mar en la Economía Española

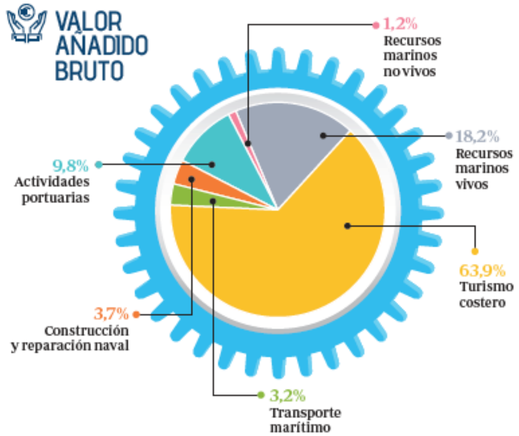
Según el informe elaborado por el Clúster Marítimo Español basado en los datos económicos de 2022 publicados en 2025 por la Comisión Europea:

Año 2022	VAB directo (Millones de Euros)	Empleos directos (Nº de Ocupados)
Aportación del sector del mar	36.472	937.467
Peso del sector del mar en la economía española	2,9 %	4,6 %

Fuente: CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL

Aportación al VAB y empleo por sectores





Impacto Económico del Sector del Mar en la Economía Española

Año 2022	Efecto Directo	Efecto Indirecto + Inducido	Efecto Total
Valor añadido bruto (Millones de Euros)	36.472	106.901	**143.373**
Empleo (Nº de Ocupados)	937.467	1.161.065	**2.098.532**

Al efecto directo hay que añadirle el efecto indirecto que genera por su capacidad de arrastre a través de sus compras y sus ventas a otros sectores de la economía y también hay que considerar el efecto inducido que se produce por el aumento de consumo que se asocia al incremento directo e indirecto del empleo y de las rentas (salarios y beneficios)

Fuente: CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL

Peso del Impacto Económico Total del Sector del Mar en la Economía Española

Año 2022	VAB (Millones de Euros)	Empleos (Nº de Ocupados)
Aportación del sector del mar	143.373	2.098.532
Peso del sector del mar en la economía española	11,40 %	10,30 %

Fuente: CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL

Multiplicadores del Sector del Mar

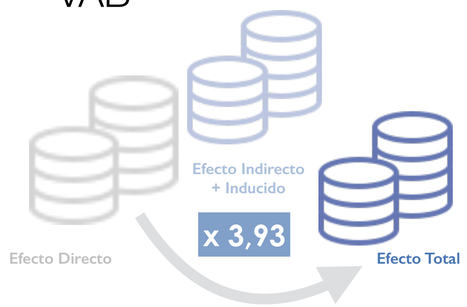
Estudian la relación entre el valor monetario inicial de la actividad del sector (el efecto directo) y su valor monetario total (efectos indirectos más efecto inducido).

Se calculan mediante el cociente entre el efecto total (más indirecto e inducido) y el efecto directo.

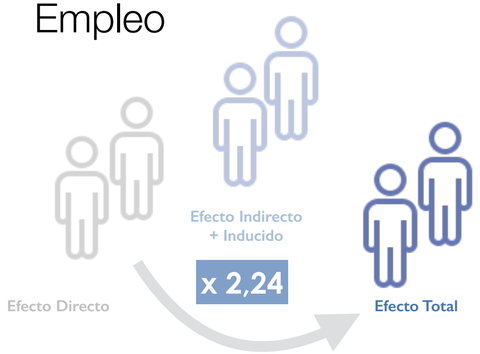
Multiplicadores del Sector del Mar			
Año 2022	Efecto total	Efecto directo	**Multiplicador**
Valor añadido bruto	143.373	36.472	**3,93**
Empleo	2.098.532	937.467	**2,24**

Conclusiones

VAB



Empleo



VAB

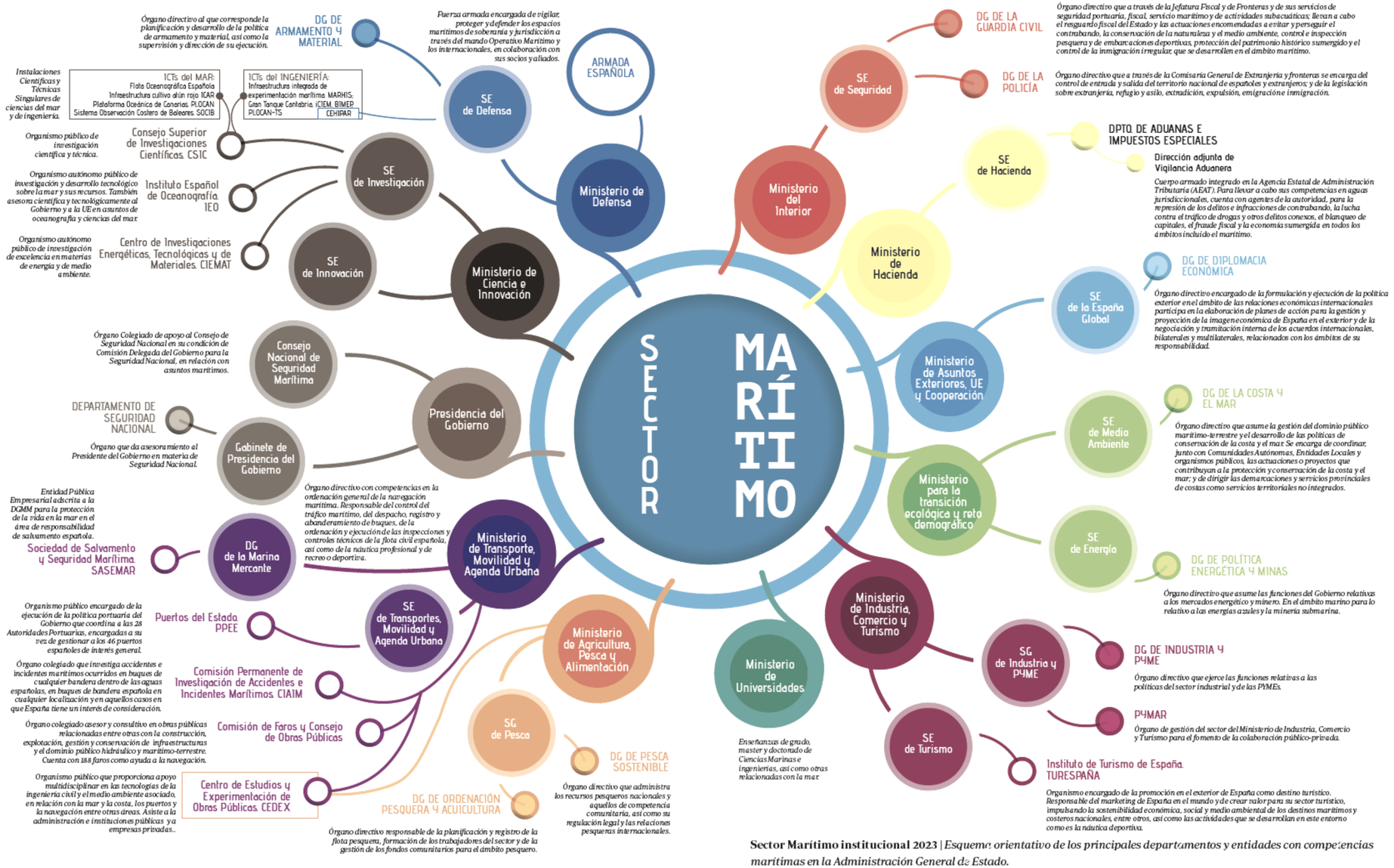
- La contribución del Sector del Mar al **VAB** español en 2022 fue de **143.373 Millones de Euros**
- El **efecto total** debido a este sector supone un **11,4 %** del **VAB** de la economía española
- El **efecto multiplicador** del Sector del Mar sobre el **VAB** es del **3,93**

Empleo

- El Sector del Mar es fuente de **empleo** para cerca de **2.098.532** personas
- El **efecto total** en el empleo es de un **10,3%** del **empleo** total de la economía
- El **efecto multiplicador** del Sector del Mar sobre el número de **empleos** directos se sitúa en el **2,24**

Sector Estratégico

- Por su capacidad de arrastre sobre otras actividades auxiliares y complementarias al mismo.
- Por contribuir de forma significativa al crecimiento económico con una elevada participación en el VAB.
- Por contar con un tejido empresarial relevante, con una significativa presencia en toda España
- Por su notable incidencia en la generación de empleo.
- Por participar activamente en el desarrollo y avance tecnológico del país.
- Por su importancia en el desarrollo del comercio exterior de España



Sector Marítimo institucional 2023 | *Esquema orientativo de los principales departamentos y entidades con competencias marítimas en la Administración General de Estado.*

Economía Azul

Según la definición de la Comisión Europea, la economía azul es "la economía que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento".

El concepto de economía azul es relativamente reciente y su uso se ha extendido desde la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro de 2012



La Economía Azul

Según la Comisión Europea, son siete los sectores establecidos y los sectores emergentes relacionados con los mares y el medio ambiente costero:

Sectores Emergentes

- Otras renovables
- Biotecnología azul
- Nuevos recursos minerales
- Defensa marítima
- Desaladoras
- Cables submarinos
- I+D y educación

Sector	Subsector
Recursos marinos vivos	Producción primaria
	Procesado
	Distribución
Recursos minerales	Petróleo y gas
	Otros minerales
	Actividades de apoyo
Energías renovables	Energía eólica marina
Actividades portuarias	Transporte y almacenaje
	Puertos
Construcción naval y reparación	Construcción
	Equipamiento y maquinaria
Transporte marítimo	Transporte de pasajeros
	Transporte de mercancías
	Servicios
Turismo Costero	Acomodación
	Transporte
	Otros

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/blue-economy_en

Cifras más recientes de la economía azul en la **UE-27**

Año	Valor Añadido Bruto - VAB	Empleo directo	Impacto económico total estimado	Empleo total estimado
Economía Azul **2023**	(Millones de Euros)	(Millones)	(Millones de Euros)	(Millones de Euros)
	255.887	4,96	≈340.000	≈6,1 millones

Fuente: Comisión Europea, EU Blue Economy Report 2025 y Observatorio Europeo de Economía Azul

📈 VAB

- VAB directo: 255.887 M€ (+0,9% respecto a 2022)
- Contribución al VAB de la UE: 1,7 %

👥 Empleo

- Empleo directo: 4,96 millones de personas (+2,6 % respecto a 2022)
- Contribución al empleo de la UE-27: 2,4%

Impacto total (directo, indirecto e inducido): más de 340.000 M€ y más de 6,1 millones de empleos.

🌊 Dinamismo del Sector

- La Economía Azul crece y se contrae más rápido que la economía general de la UE.
- Esto se debe al peso del turismo costero, altamente sensible a las crisis.

🔄 Recuperación

- La Economía Azul mantiene una senda de crecimiento tras la recuperación postpandemia.
- El turismo costero continúa siendo el principal impulsor del empleo
- Las energías renovables marinas siguen siendo el sector con mayor crecimiento relativo.

Evolución reciente de la Economía Azul Europea

🌍 Datos históricos (OCDE)

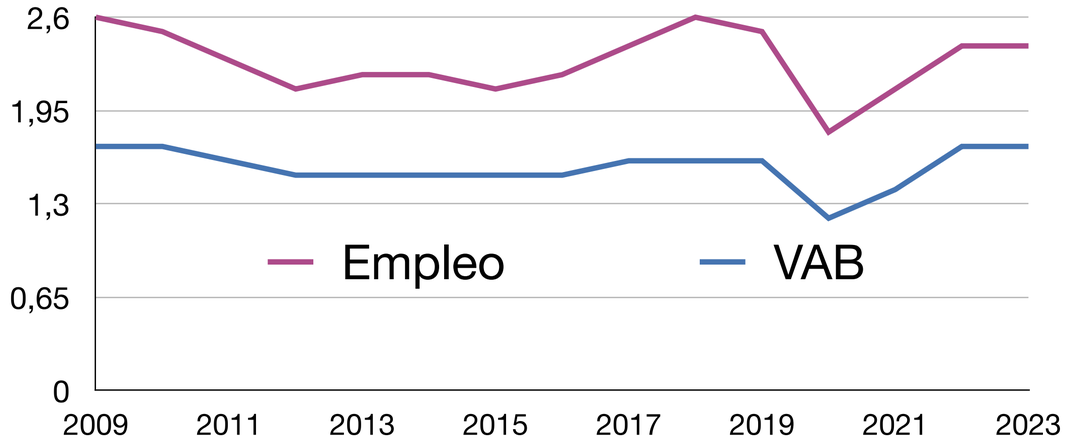
- Entre **1995 y 2020**, la economía oceánica aportó entre **3% y 4% anual** al **VAB**
- Su **valor monetario se duplicó** en ese período

📉 Impacto de la pandemia (2020)

- **Empleo**: cayó al **1,8%** de la economía de la UE
- **Valor añadido bruto (VAB):** cayó al **1,2%**
- Principal causa: **crisis en el turismo costero**, el sector más afectado por la COVID-19

🔄 Recuperación

- El turismo costero se ha **recuperado desde entonces**, impulsando nuevamente la Economía Azul



Contribución de la economía azul a la economía total de la UE en términos de VAB y empleo, 2009-2023 (%)

📊 Resumen de Indicadores Clave de la Economía Azul de la UE

🔹 Evolución del VAB

- 2022: 253.490 millones de euros
- 2023: 255.887 millones de euros
- Incremento: +0,9%

🔹 Evolución del Empleo

- 2022: 4,82 millones de personas
- 2023: 4.96 millones de personas
- Incremento: +2,6 %

🔹 Crecimiento del Volumen de Negocio

- 2021: 689.000 millones de euros
- 2022: 891.000 millones de euros
- Incremento: +29 %

Fuente: Comisión Europea, EU Blue Economy Report 2025 y Observatorio Europeo de Economía Azul

Evolución de la economía azul de la UE por sector - EMPLEO

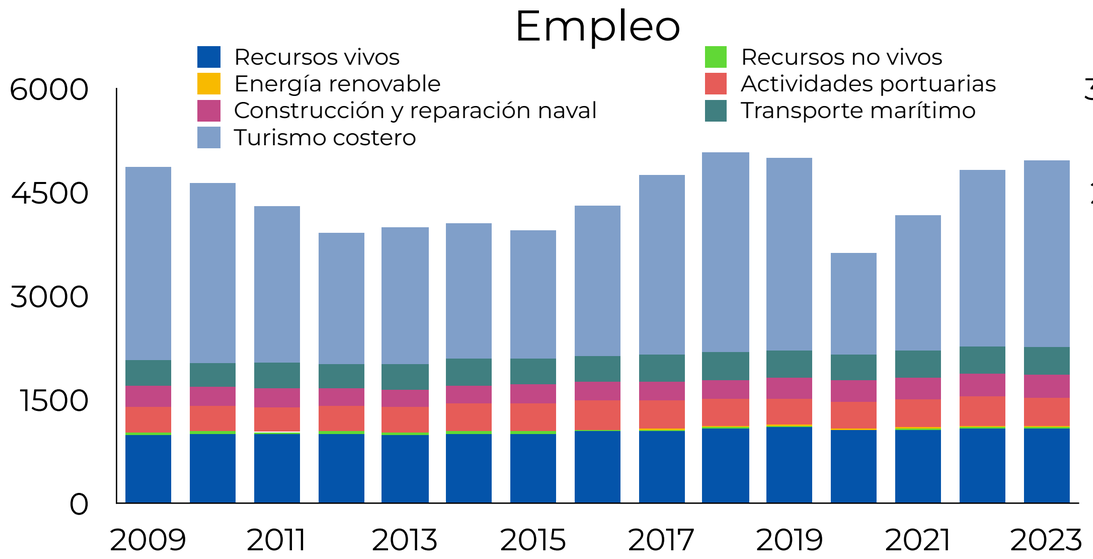
Sector	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Recursos vivos	981,6	1.004,3	1.000,0	1.009,6	993,4	1.005,4	1.003,7	1.043,2	1.053,8	1.085,0	1.104,6	1.055,6	1.073,9	1.093,2	1.080,8
Recursos no vivos	37,0	35,7	34,7	35,3	33,1	33,1	33,3	24,3	19,8	18,3	17,0	16,8	16,5	16,9	16,4
Energía renovable	0,5	0,9	1,3	1,4	1,8	2,5	5,8	7,2	9,9	11,5	14,8	17,4	19,8	22,6	25,3
Actividades portuarias	383,6	374,5	361,5	369,4	365,6	405,3	415,9	420,2	417,7	387,2	384,7	387,7	410,6	423,3	410,1
Construcción y reparación naval	309,8	278,1	265,5	253,7	252,1	254,0	257,8	261,4	266,0	286,1	291,9	298,5	309,0	316,5	333,3
Transporte marítimo	356,1	351,2	362,9	354,7	360,5	385,7	381,6	381,9	385,1	398,6	403,6	372,0	376,4	392,4	396,2
Turismo costero	2.805,7	2.585,7	2.276,4	1.893,7	1.986,3	1.965,7	1.863,1	2.170,0	2.597,3	2.888,0	2.778,4	1.483,3	1.954,8	2.567,8	2.695,3
Total	**4.874,3**	**4.630,3**	**4.302,3**	**3.917,6**	**3.992,8**	**4.051,7**	**3.961,3**	**4.308,2**	**4.749,6**	**5.074,7**	**4.995,0**	**3.631,3**	**4.157,2**	**4.817,7**	**4.957,5**
Empleo total UE	189.682	186.911	186.928	186.215	185.475	187.671	189.703	192.579	195.571	197.687	199.678	196.599	198.039	203.148	204.200
Contribución (%)	2,6	2,5	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,4	2,6	2,5	1,8	2,1	2,4	2,4

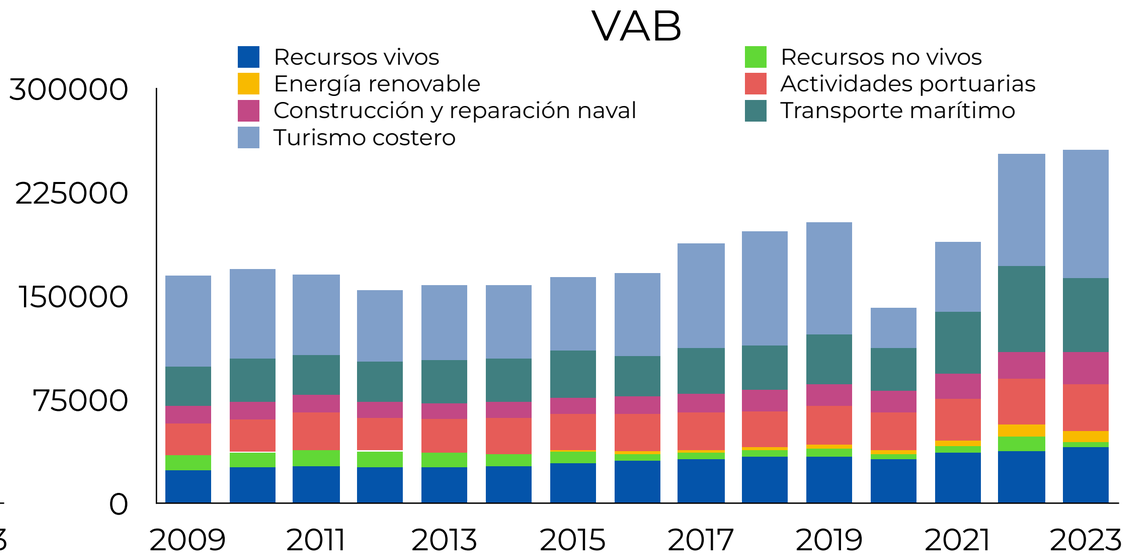
Evolución de la economía azul de la UE por sector - VAB

Sector	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Recursos vivos	24.444	25.851	26.668	26.433	26.258	27.163	28.858	30.973	31.781	33.373	34.080	32.307	36.560,6	37.991,0	40.400
Recursos no vivos	10.411	11.353	12.140	11.519	10.321	8.483	8.468	4.976	4.648	4.903	5.353	3.462	4.750,2	10.691,0	3.897,3
Energía renovable	106	202	280	346	463	596	1.133	1.536	2.041	2.212	2.915	3.407	4.409,5	8.056,1	7.820,9
Actividades portuarias	23.264	23.444	26.938	24.020	24.315	25.555	26.494	27.274	27.492	26.639	27.997	27.002	29.490,2	33.048,2	34.362,4
Construcción y reparación naval	12.075	12.581	12.449	11.560	11.492	12.081	11.636	12.699	13.796	15.200	15.947	14.760	18.521,7	19.943,9	22.740,8
Transporte marítimo	28.603	31.528	28.789	29.025	31.019	31.050	34.129	29.577	32.799	31.890	36.010	31.280	44.427,9	61.809,4	53.238,9
Turismo costero	66.365	64.696	58.858	50.796	53.816	52.909	53.216	59.866	75.978	82.698	81.019	29.134	50.746,9	81.950,7	93.427
TotalEconomíaAzul	**165.269**	**169.655**	**166.123**	**153.699**	**157.684**	**157.837**	**163.934**	**166.900**	**188.536**	**196.915**	**203.321**	**141.352**	**188.907,1**	**253.490,4**	**255.887**
VAB total UE	9.536.725	9.853.561	10.150.676	10.211.495	10.319.572	10.555.777	10.939.171	11.227.692	11.689.596	12.096.090	12.535.780	12.152.702	13.177.045	14.500.416	15.470.588
Contribución (%)	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,2	1,4	1,7	1,7

Fuente: EU Blue Economy Observatory y *The EU Blue Economy Report 2025*

Evolución de la economía azul de la UE por sector - **Empleo / VAB**





El **turismo costero** sigue siendo el **principal motor**, generando el **54,4% del empleo y el 36,5% del VAB**.

Le siguen:

- **Recursos marinos vivos**: 21,8% empleo, 15,8 % VAB
- **Transporte marítimo**: 8 % empleo, 20,8% VAB
- **Actividades portuarias**: 8,3 % empleo, 13,4 % VAB
- **Construcción y reparación naval:** 6,7 % empleo, 8,9 % VAB
- **Energías renovables marinas**: 0,5 % empleo, 3,1 % VAB
- **Recursos marinos no vivos:** 0,3 % empleo, 1,5 % VAB

🌱 Tendencias Sectoriales

Las **energías renovables marinas** destacan como el **sector de mayor crecimiento**, pasando de 0,6 M de empleados en 2009 a 25,3 M en 2023

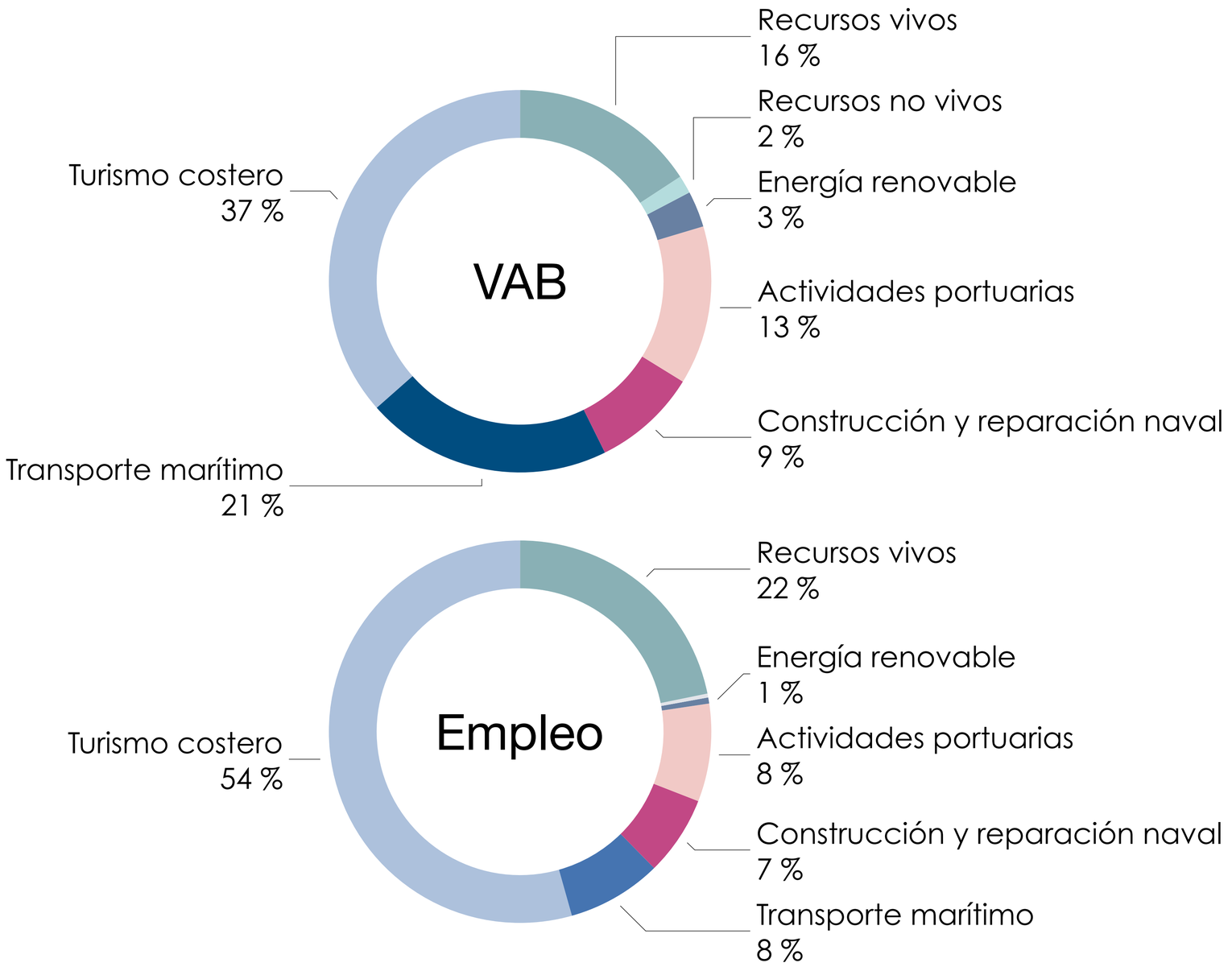
Sectores con crecimiento superior a la media:

- Energías renovables marinas
- Construcción y reparación naval
- Turismo costero
- Recursos marinos vivos y Actividades portuarias (en términos de VAB)

Recursos marinos no vivos: fuerte desinversión por políticas del Pacto Verde Europeo

Fuente: EU Blue Economy Observatory

VAB y Empleo por sector - 2023



Sector	VAB (€ millones)
Recursos vivos	40.400,0
Recursos no vivos	3.897,3
Energía renovable	7.820,9
Actividades portuarias	34.362,4
Construcción y reparación naval	22.740,8
Transporte marítimo	53.238,9
Turismo costero	93.427,0

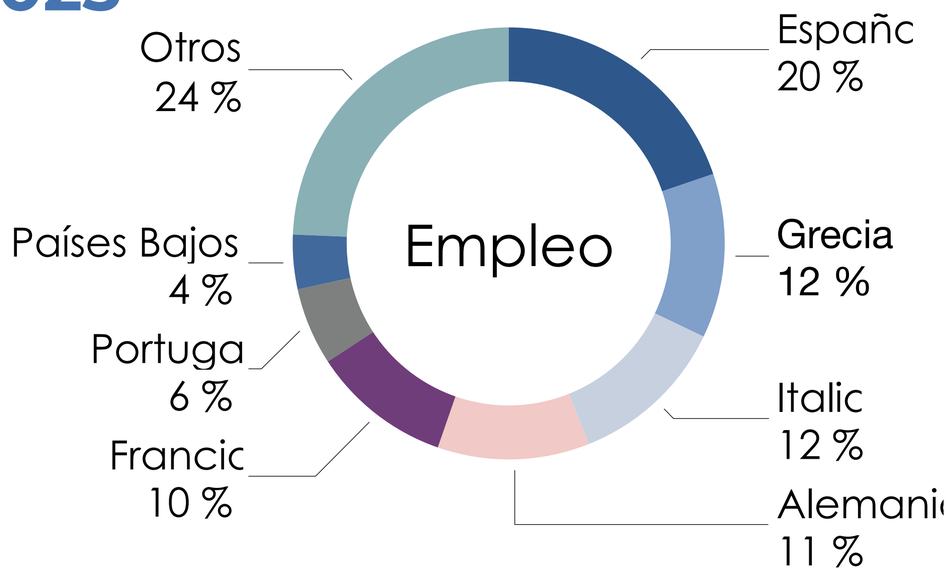
Sector	Personas empleadas
Recursos vivos	1.080.754
Recursos no vivos	16.424
Energía renovable	25.338
Actividades portuarias	410.114
Construcción y reparación naval	333.294
Transporte marítimo	396.215
Turismo costero	2.695.333

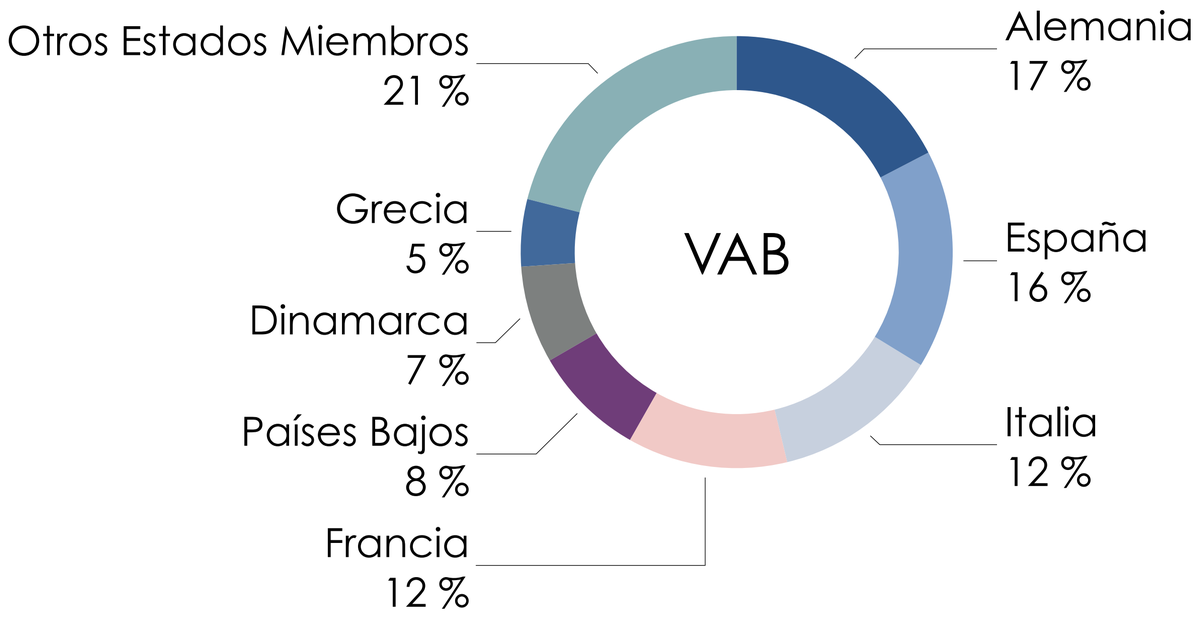
VAB y Empleo por Estado Miembro - 2023

Principales contribuyentes a la Economía Azul europea

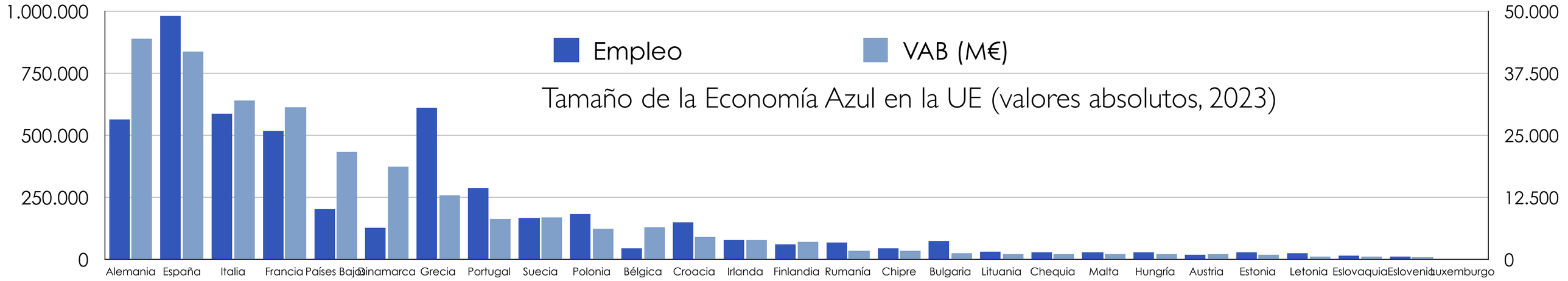
- **Alemania, España, Italia y Francia** generan conjuntamente alrededor del **58 % del VAB** de la Economía Azul de la UE.
- **España, Grecia, Italia y Alemania** concentran aproximadamente el **55 % del empleo total** del sector.
- **España** lidera el empleo de la Economía Azul europea con **980.737 empleos,** lo que representa cerca del **20 % del total de la UE**.
- **Alemania** encabeza la generación de valor económico con un **VAB de 44.459 M€**, equivalente al **17,4 % del VAB total** de la Economía Azul europea.
- **Grecia** continúa mostrando una elevada intensidad de empleo en comparación con su aportación al VAB, con un **12,3 % del empleo** frente al **5,0 % del VAB.**
- **Países Bajos y Dinamarca** destacan por una elevada contribución económica relativa respecto a su peso en empleo, reflejando una mayor productividad media de sus actividades marítimas.

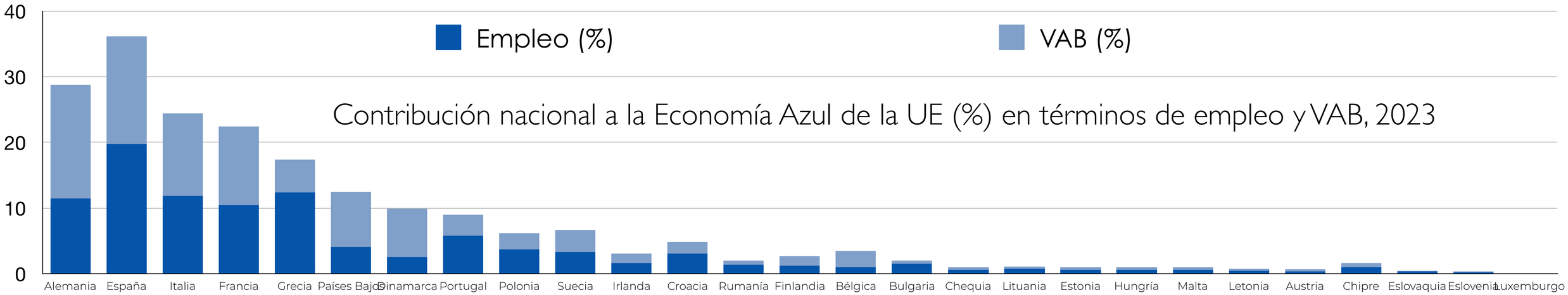
Fuente: https://blue-economy-observatory.ec.europa.eu/blue-economy-indicators_en





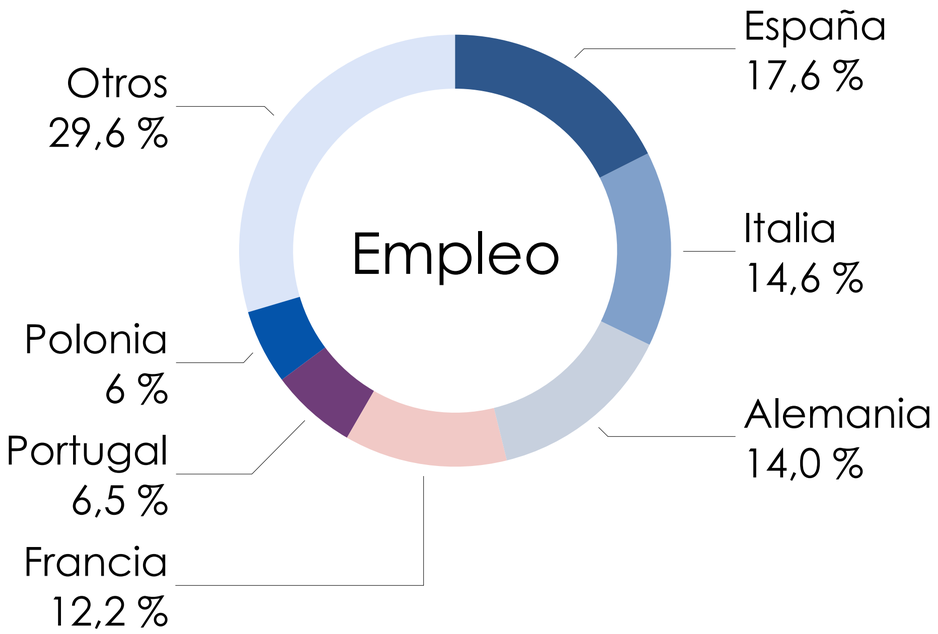
Principales contribuyentes a la Economía Azul europea por Estado Miembro - 2023

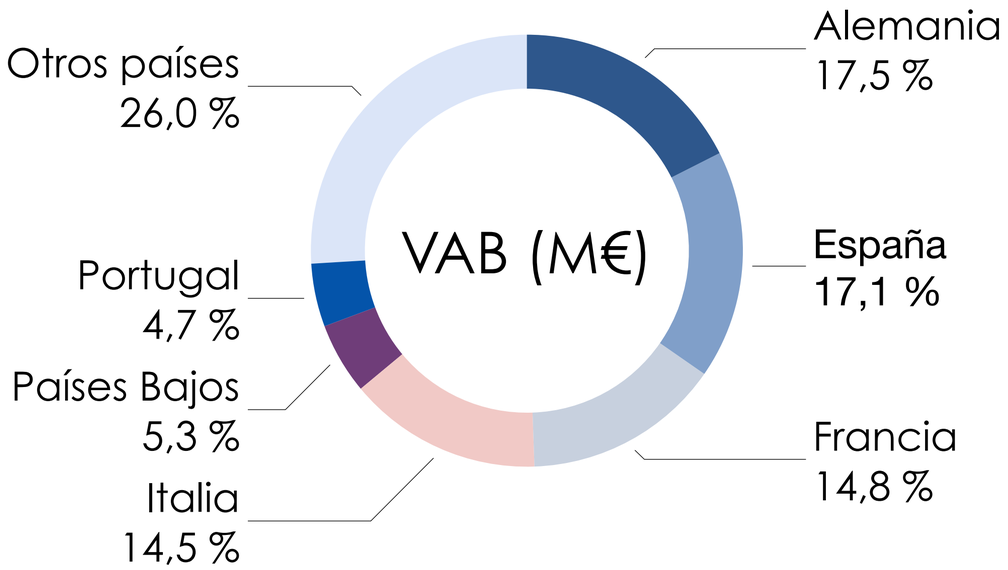




Fuente: EU Blue Economy Observatory

Porcentaje de empleo y VAB en el sector de los **Recursos Vivos Marinos** de la UE



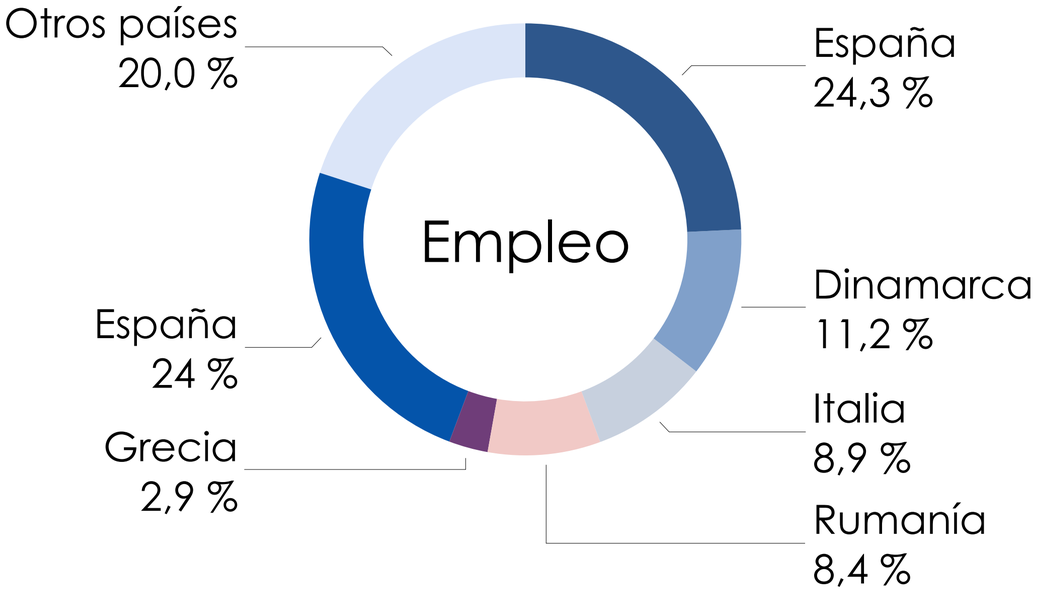


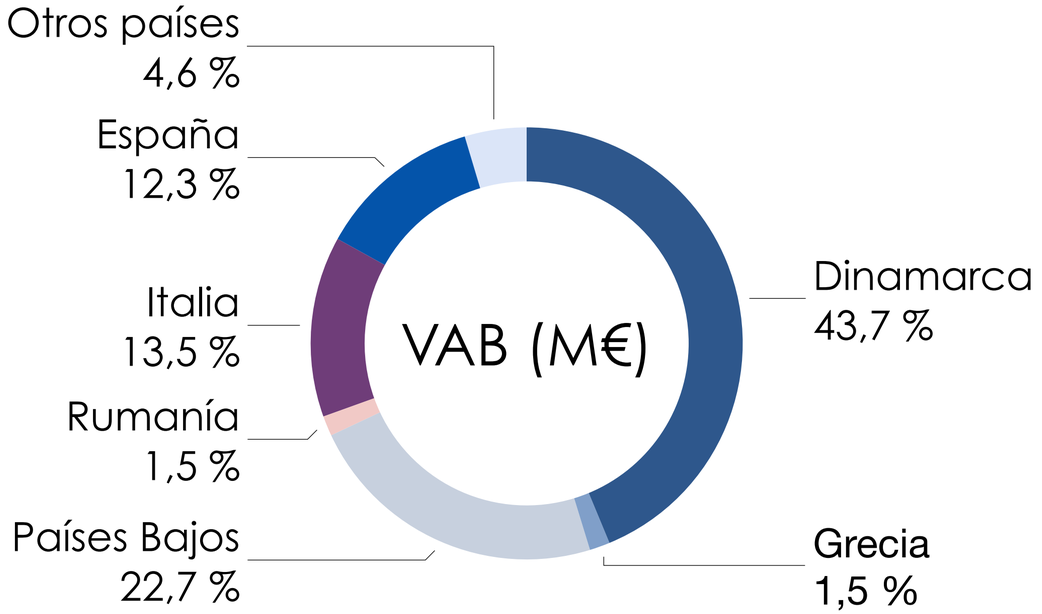
España lidera el **empleo** en el sector de los recursos vivos marinos con el **17,6 %** de los puestos de trabajo, seguida de **Italia** (**14,6 %**), **Alemania** (**14,0 %**) y **Francia** (**12,2 %**).

En términos de **VAB**, **Alemania** (**17,5 %**) y **España** (**17,1 %**) encabezan el sector, seguidas de **Francia** (**14,8 %**) e **Italia** (**14,5 %**)

Fuente: EU Blue Economy Observatory

Porcentaje de empleo y VAB en el sector de los **Recursos Minerales Marinos** de la UE



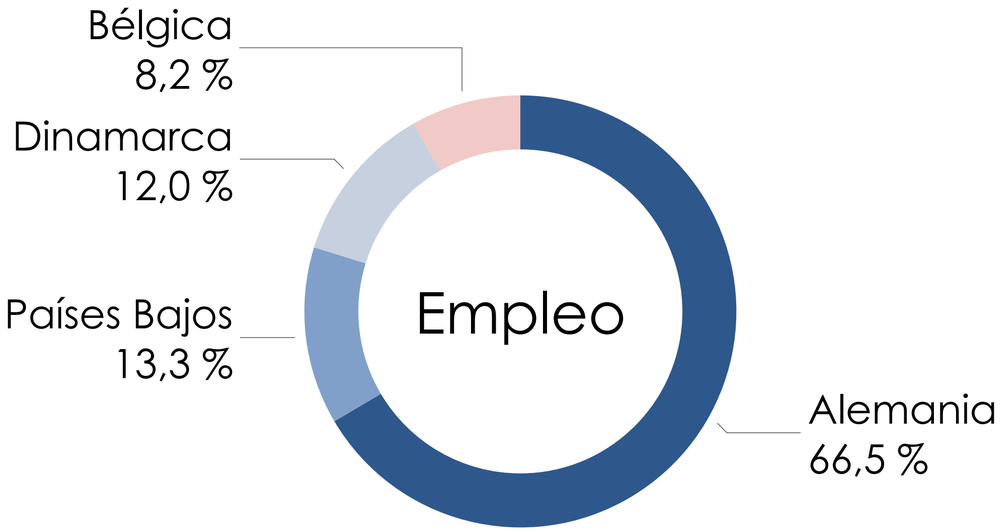


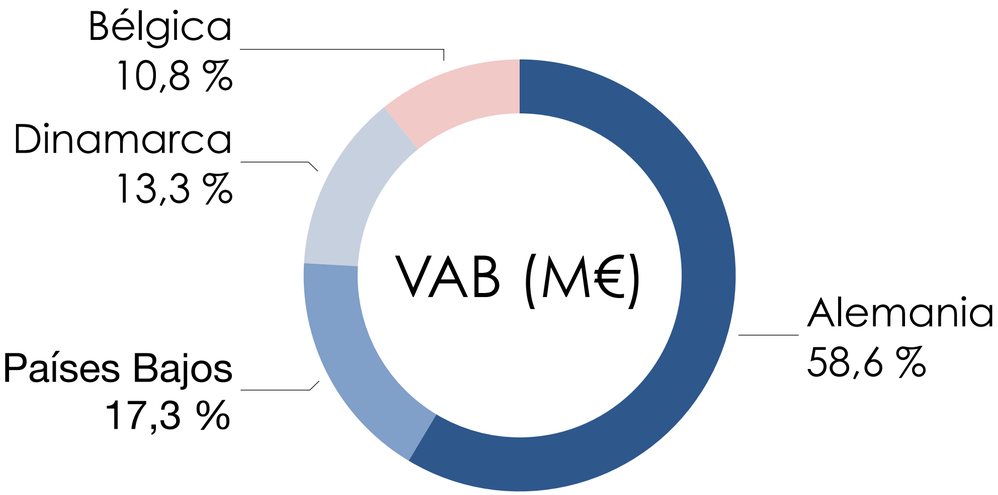
España lidera el **empleo** del sector de recursos minerales marinos con el **32%** de los puestos de trabajo, seguida de **Dinamarca** (**14,8 %**) e **Italia** (**11,8 %**).

En términos de **VAB**, **Dinamarca** (**43,7 %**) y **Países Bajos** (**22,7 %**) concentran la mayor parte del valor añadido generado en la Unión Europea, seguidos por **Italia** (**13,5 %**) y **España** (**12,3 %**)

Fuente: EU Blue Economy Observatory

Porcentaje de empleo y VAB en el sector de la **Energía Renovable Marina** de la UE



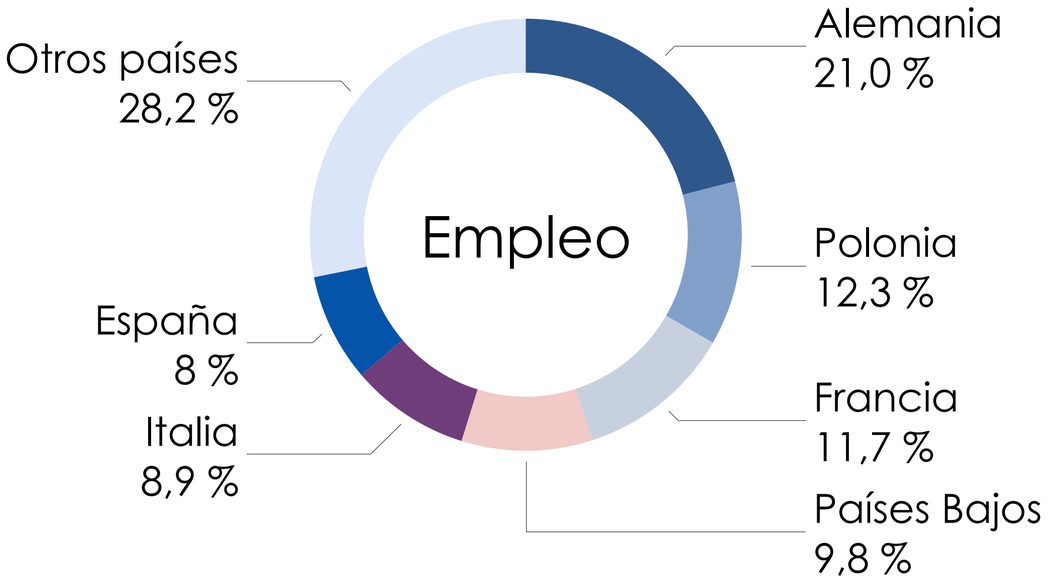


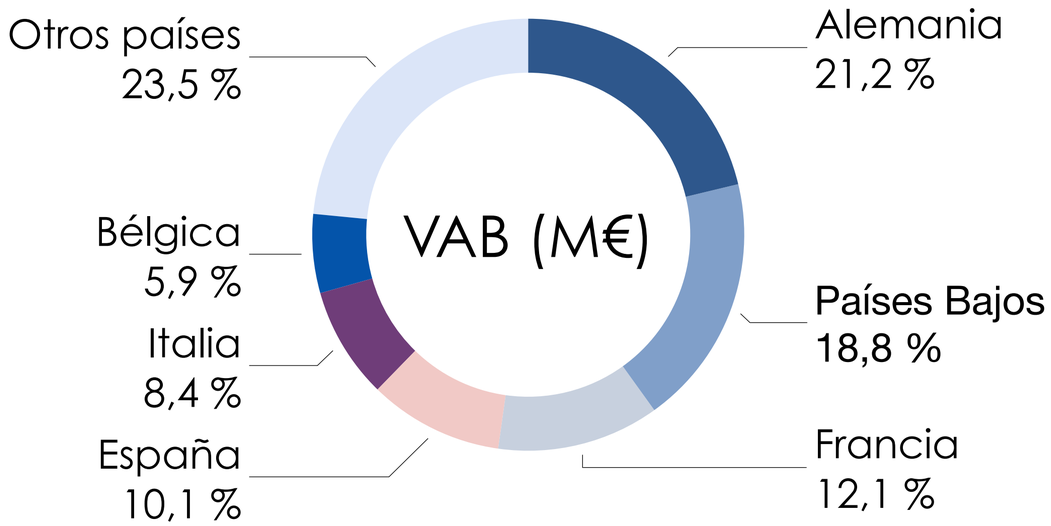
Alemania continúa liderando la energía renovable marina europea con el **66,5 %** del **empleo** y el **58,6 %** del **VAB**, seguida de **Países Bajos, Dinamarca y Bélgica**.

El sector sigue siendo uno de los de mayor crecimiento de toda la Economía Azul europea.

Fuente: EU Blue Economy Observatory

Porcentaje de empleo y VAB en el sector de las **Actividades Portuarias** de la UE



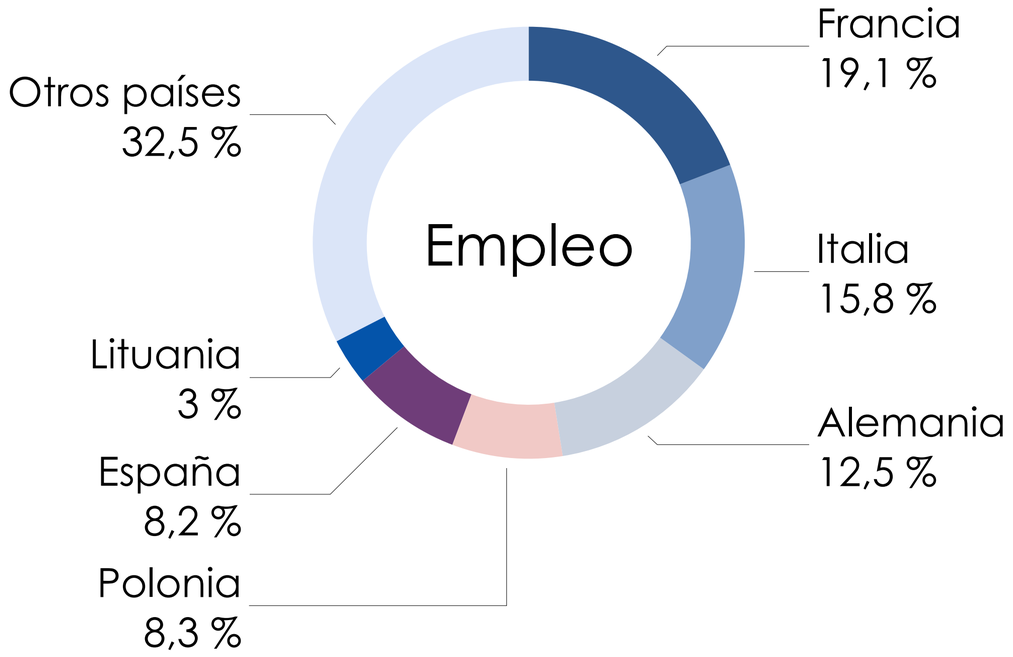


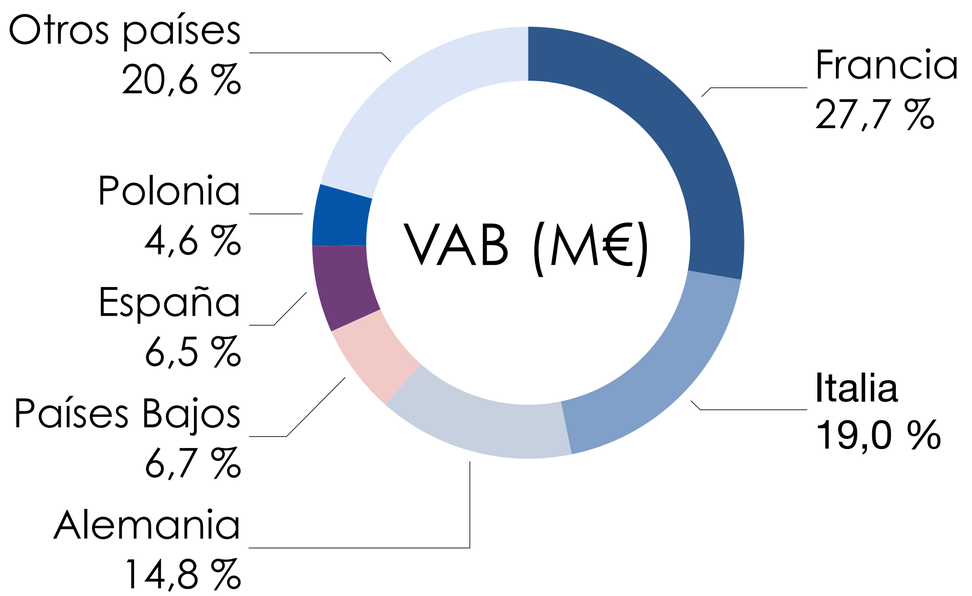
Alemania, Polonia, Francia, Países Bajos y **España** son los principales empleadores del sector portuario europeo.

En generación de **valor añadido** destacan **Alemania** (**21,2 %**), **Países Bajos** (**18,8 %**) y **Francia** (**12,1 %**), seguidos de **España** (**10,1 %**).

Fuente: EU Blue Economy Observatory

Porcentaje de empleo y VAB en el sector de la **Construcción y Reparación Naval** de la UE



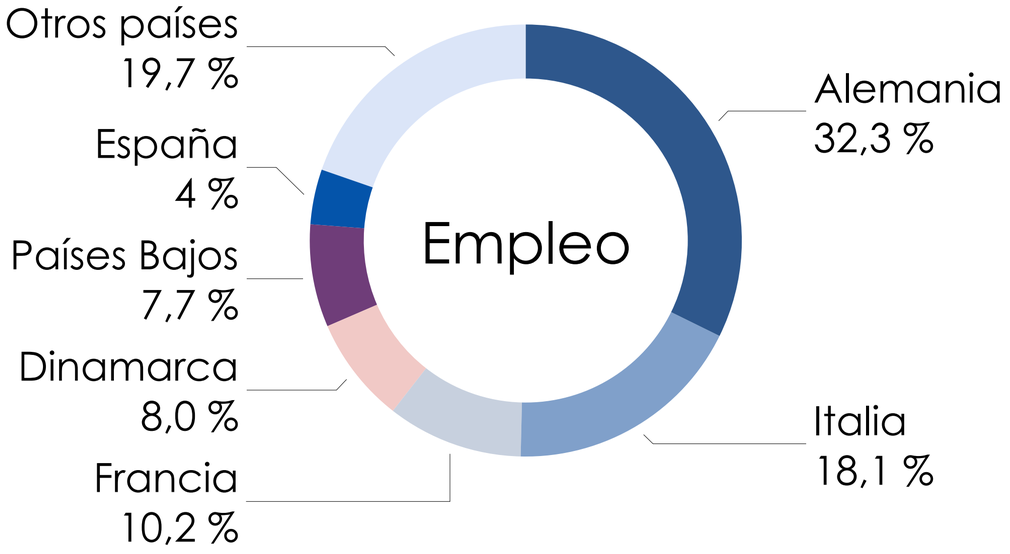


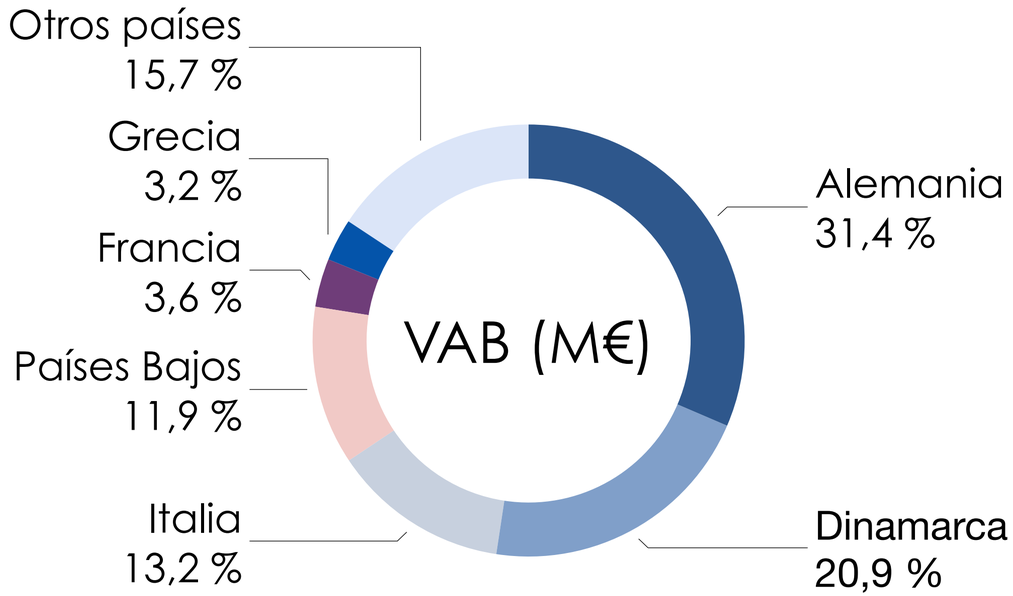
Francia lidera la construcción y reparación naval europea con el **19,1 %** del **empleo** y el **27,7 %** del **VAB**, seguida de **Italia** y **Alemania**.

El sector continúa siendo uno de los motores del crecimiento reciente de la Economía Azul europea.

Fuente: EU Blue Economy Observatory

Porcentaje de empleo y VAB en el sector del **Transporte Marítimo** de la UE



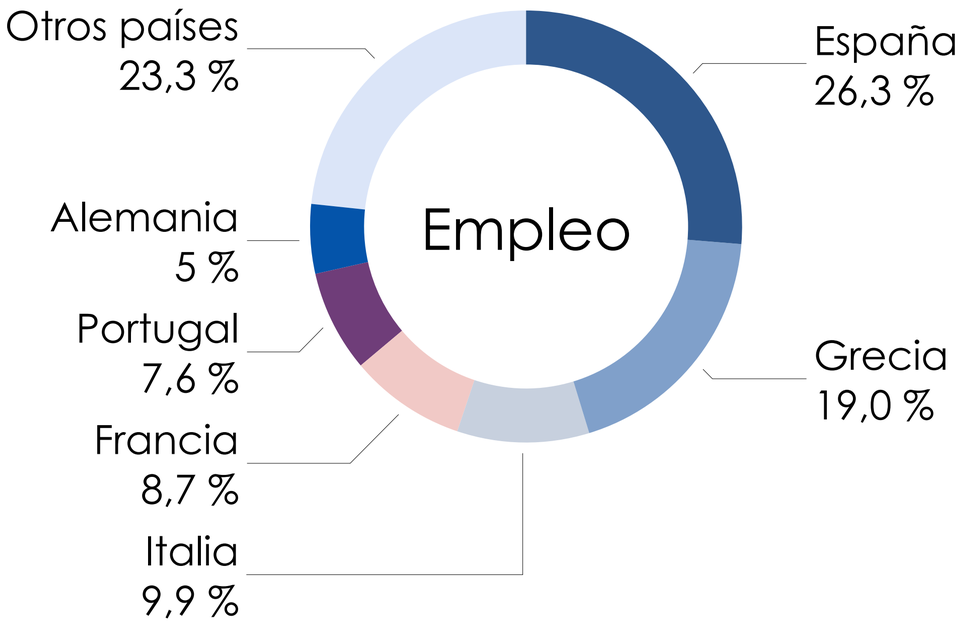


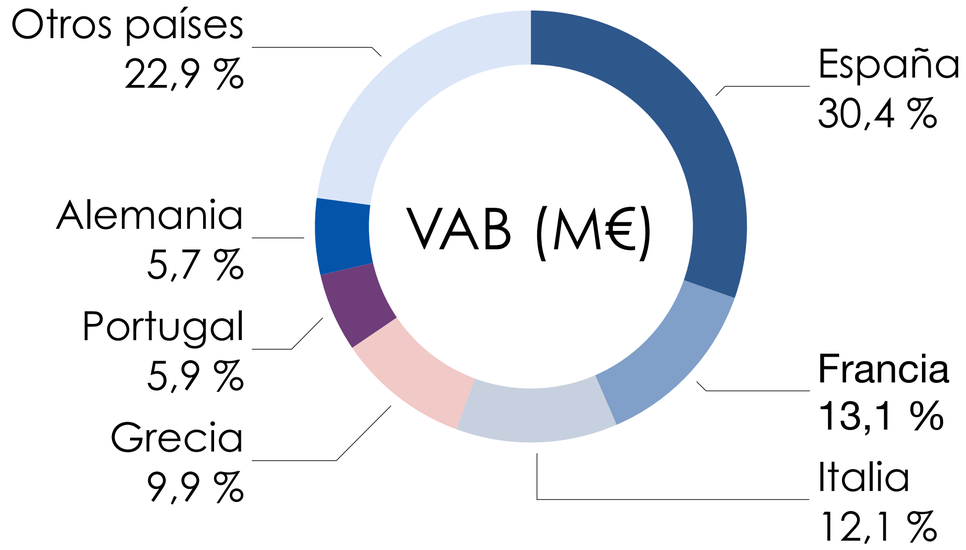
Alemania lidera el empleo en transporte marítimo con el **32,3 %** de los **puestos de trabajo**, seguida de **Italia** (**18,1 %**) y **Francia** (**10,2 %**).

En términos de **VAB** destacan **Alemania** (**31,4 %**) y **Dinamarca** (**20,9 %**), seguidas de **Italia** (**13,2 %**) y **Países Bajos** (**11,9 %**).

Fuente: EU Blue Economy Observatory

Porcentaje de empleo y VAB en el sector del **Turismo Costero** de la UE





España continúa liderando el turismo costero europeo con el **26,3 %** del **empleo** y el **30,4 %** del **VAB** del sector.
Le siguen **Grecia, Italia** y **Francia** en **empleo**, mientras que en **valor añadido** los principales contribuyentes son **Francia, Italia** y **Grecia** tras **España**.

El turismo costero sigue siendo el principal motor de la Economía Azul europea, concentrando más de la mitad del empleo total del sector.

Fuente: EU Blue Economy Observatory

Sector de la Industria Naval

La Industria Naval destina su producción a la construcción, transformación y reparación de buques, artefactos marinos y embarcaciones náuticas, así como a la fabricación de los equipos y sistemas que se incorporan a bordo. Este sector industrial considera las siguientes actividades:

- Construcción y transformación de **buques y artefactos marinos** (1)
- **Reparación y mantenimiento naval** (2)
- Construcción de **embarcaciones náuticas y de recreo** (3)
- **Industria auxiliar** complementaria naval (4)





(1) Construcción y transformación de buques y artefactos marinos

Mantiene su correspondencia con el CNAE 30.11 Construcción y transformación de buques y estructuras flotantes, si bien se adecúa su nomenclatura por incluirse estructuras pilotadas como los aerogeneradores offshore.

(2) Reparación y mantenimiento naval

Mantiene su correspondencia con el CNAE 33.15 Reparación y mantenimiento naval.

(3) Construcción de embarcaciones náuticas y de recreo

Mantiene su correspondencia con el CNAE 30.12 Construcción de embarcaciones náuticas y de recreo.

(4) Industria auxiliar complementaria naval

Su heterogeneidad no permite su correspondencia con un CNAE específico. En un estudio elaborado por KPMG, se han identificado más de 50 ramas de actividad industrial, agrupadas en:

- Fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (CNAE 24).
- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (CNAE 25).
- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26).
- Fabricación de material y equipo eléctrico (CNAE 27).
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (CNAE 28).
- Fabricación de otro material de transporte (CNAE 30).
- Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras (CNAE 32).

Industria de Construcción y Reparación Naval

30.1 Construcción Naval

- Construcción de buques de uso comercial (buques de pasajeros, transbordadores, buques cargueros, buques cisterna, remolcadores, etc.);
- Construcción de buques de guerra y la construcción de pesqueros y buques-factoría.
- Construcción de aerodeslizadores, la construcción de plataformas de perforación flotantes o sumergibles,
- Construcción de todo tipo de estructuras flotantes (diques flotantes, pontonas, embarcaderos, boyas, gabarras, barcazas, grúas flotantes, balsas inflables, etc.)

3011.- Construcción de barcos y estructuras flotantes
3012.- Construcción de embarcaciones de recreo y deporte







Industria de Construcción y Reparación Naval

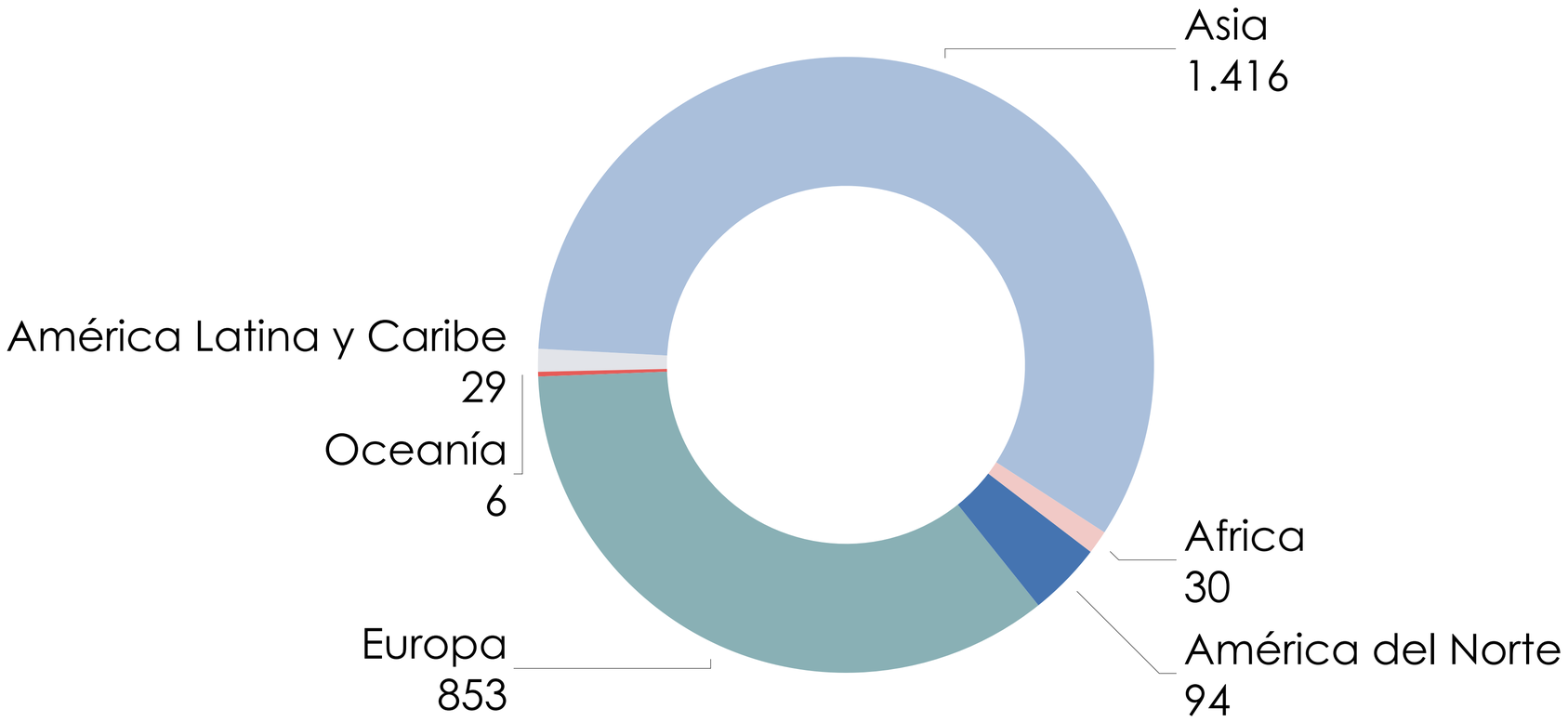
33.15 Reparación y Mantenimiento Naval

Esta industria comprende principalmente astilleros con instalaciones fijas, ya sean varaderos, gradas o diques secos y equipos de fabricación

- Reparación, Mantenimiento, Conversión y Transformación de barcos, estructuras y plataformas flotantes, así como embarcaciones de recreo; pero no incluyen el desguace naval incluido en el NACE 38.31



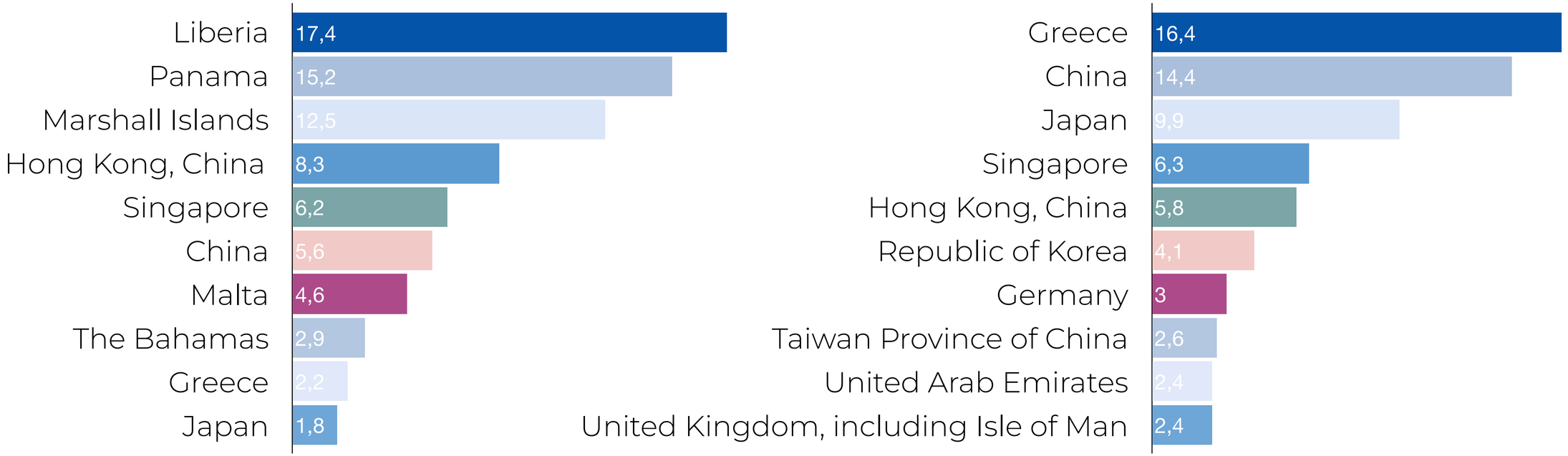
Sector dinámico y competitivo además de estratégico por su dimensión económica y social



Mercado de la flota por región de Armador en MTPM, 2026

Fuente: Cálculos de la UNCTAD basados en Clarksons Research y UNCTADstat (disponibles en https://unctadstat.unctad.org/datacentre/

Los 10 principales pabellones de matrícula y países propietarios de buques



Porcentaje de la capacidad en TPM, 2025

Fuente: Cálculos de la UNCTAD basados en Clarksons Research y UNCTADstat (disponibles en https://unctadstat.unctad.org/datacentre/

🚢 Construcción Naval y Reparación Naval Europea

- Abarca unos 300 astilleros con aproximadamente 150 grandes astilleros
- 312 buques construidos en la UE en 2024.
- Liderazgo mundial en buques complejos, cruceros, ferris, dragas y buques militares.



Sector estratégico para la competitividad, la seguridad y la autonomía industrial europea

Fuente: https://blue-economy-observatory.ec.europa.eu/blue-economy-indicators_en

Características del Sector CN

Sector dinámico y competitivo además de estratégico por su dimensión económica y social





- Es una industria de síntesis
- Que fabrica un producto singular, rara vez en serie
- De elevado valor unitario
- Largo período de construcción
- Muy sensible al ciclo económico
- Con exceso de capacidad mundial casi permanente
- Fuertemente sometida a la competencia internacional

Industria de Síntesis

- En la construcción de los buques se integra todo tipo de materiales, equipos, componentes y sistemas de naturaleza muy variada.
- La industria de la Construcción Naval ha evolucionado desde su consideración de **«mano de obra intensiva» hacia «capital y tecnología intensivos»**
- el Astillero sólo aporta entre el **20** y el **30 por 100 del valor del producto**.
- El valor añadido externo es función del tipo de buque: graneleros, de pasaje, etc.
- En el funcionamiento y suministro a los astilleros participan: la industria **siderúrgica, eléctrica y electrónica, metalúrgica no férrea, de productos metálicos y no metálicos, equipos y maquinaria no eléctrica, hardware y software informáticos, industria química, de la madera y del mueble, textil y plástica, restauración y hostelería.** Además: el sector financiero, los servicios jurídicos y de seguros, …



Producto Singular

El buque es un producto singular o único, distinto de cualquier otro buque.

Única industria de fabricación de medios de transporte en la que el prototipo se vende (no se construye un modelo contra almacén).

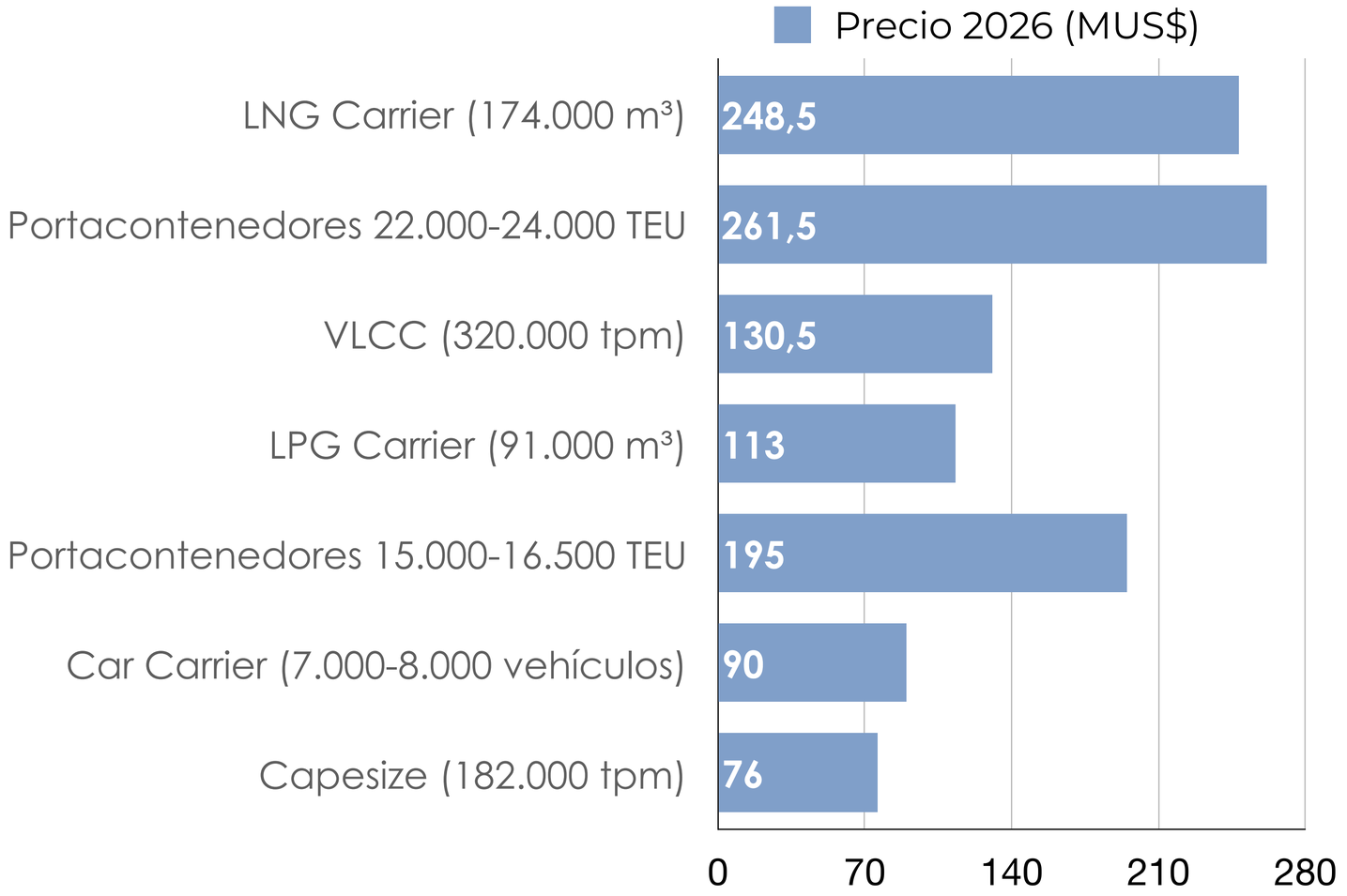
La producción en serie no existe, al menos en el sentido que este término tiene en la industria.

Con excepciones en el sector de la Náutica deportiva y de recreo. En construcción militar y en otro tipo de segmentos, el número de unidades similares es reducido y con diferencias entre ellos.



Producto de elevado valor unitario

- El precio de un buque mercante moderno oscila habitualmente entre **30 y más de 260 millones de dólares**.
- Los **portacontenedores de gran capacidad y los metaneros LNG** constituyen actualmente los buques mercantes de mayor valor unitario, superando los **250 MUS$ por unidad.**
- Incluso los graneleros y petroleros convencionales requieren inversiones de **70 a 130 MUS$ por buque.**
- La construcción naval es una industria de bienes de equipo de alta tecnología y elevada intensidad de capital



Precios indicativos de mercado. Datos a **junio de 2026**

Fuente: Clarkson Research, Shipping Review & Outlook, julio 2026

Producto de largo tiempo de construcción

La duración del periodo de construcción es intrínsecamente larga dado el volumen del producto, el valor de la inversión y el hecho de que no se suele construir en serie.

La construcción del buque se prolonga a lo largo de bastantes meses, e incluso años.

Duraciones aproximadas:

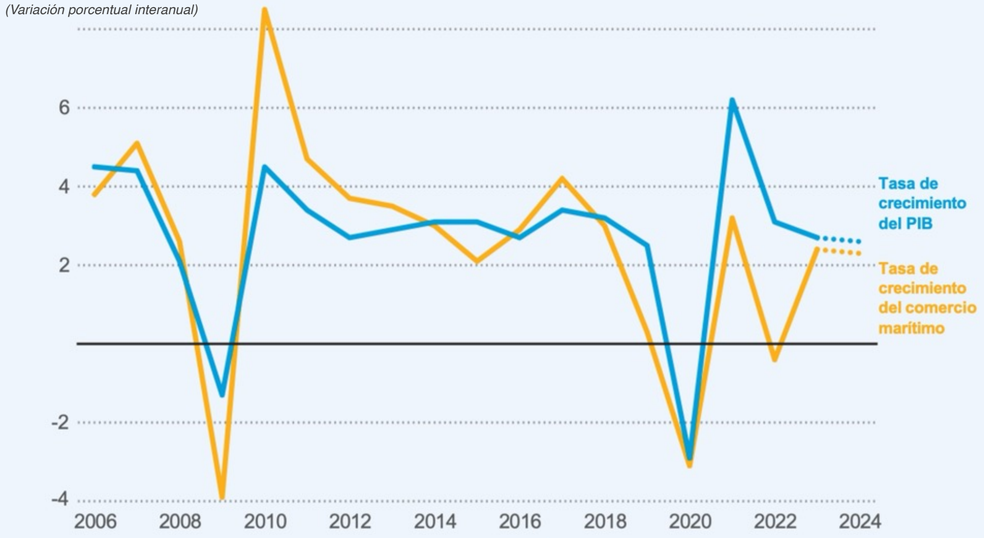
- Atunero (79,5 metros de eslora) - 18 meses
- Bulkcarriers, Portacontenedores, …- 8 meses
- Metanero de L=300 m,180.000 m^3 - 15 meses
- Militar: 1-3 años



Muy sensible al ciclo económico

La industria naval, es uno de los sectores productivos más afectados por las oscilaciones coyunturales de la economía, cuyo impacto repercute de forma amplificada en la cartera de pedidos, e inmediatamente, en su nivel de actividad

Comercio marítimo internacional y producto interno bruto (PIB) mundial



Fuente: Cálculos de la UNCTAD. Cifras del comercio marítimo basadas en datos de Clarksons Research Shipping Intelligence Network (serie cronológica, julio de 2024). Proyecciones de cifras del PIB basadas en datos de UNCTADstat y, para 2023 y 2024, en el cuadro I (crecimiento de la producción mundial, 1991-2024) de *UNCTAD Trade and Development Report Update*, abril de 2024.

Fuente: UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo 2024

Con exceso de capacidad mundial casi permanente...

Este rasgo es, en parte, una consecuencia del anterior pero en gran medida se explica por la estrategia competitiva de los países.

En las políticas industriales de muchos países se ha utilizado como elemento tractor del desarrollo industrial y de servicios.

En la Construcción Naval Militar la sobrecapacidad se explica también por razones estratégicas pero de índole defensiva y por la reducción de los presupuestos militares.



Fuertemente sometida a la competencia internacional

Una de las características más destacables de la industria de la construcción naval es la naturaleza global de su mercado.

En este escenario global se produce una elevada competencia internacional derivada de la explotación del buque, en un mercado de elevada concurrencia.

Por su influencia en el empleo y el desarrollo industrial, ha sido objeto de intervenciones políticas de los Estados, provocando distorsiones en el comportamiento del mercado amplificando los desequilibrios propios de su carácter cíclico.



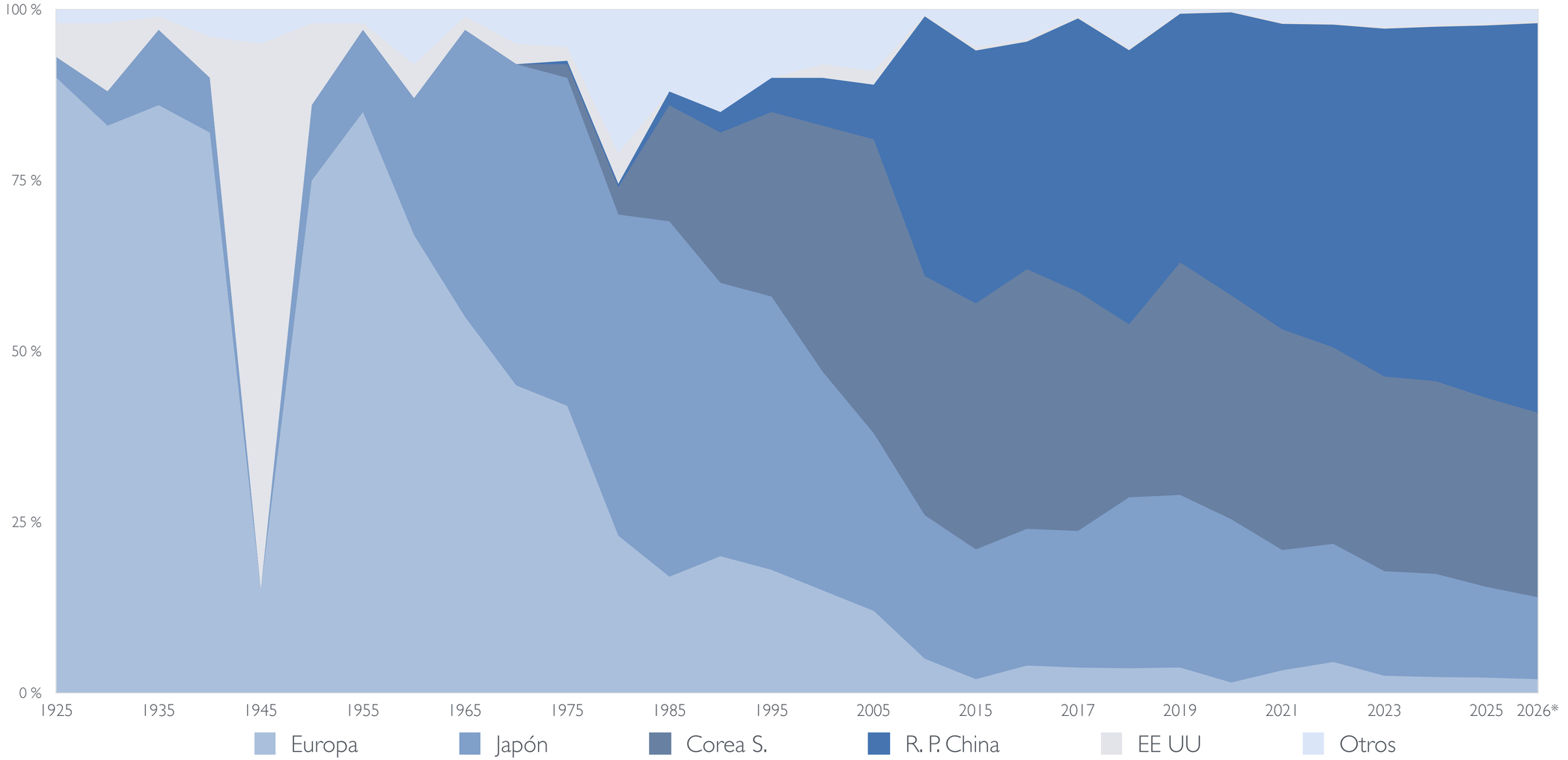
Cambios Históricos en el Liderazgo Mundial

El liderazgo mundial en construcción naval ha cambiado históricamente.

Estos cambios reflejan la evolución de las tecnologías, las políticas económicas, la demanda de transporte marítimo global y la inversión en infraestructuras



Entregas de Buques Nuevos por Países / Áreas en % Anual (GT)



1. Hegemonía Europea (hasta la Segunda Guerra Mundial)

- Europa lidera el sector, especialmente Reino Unido con el 50% de la cuota mundial.
- Dominio europeo hasta principios de los años 60.

2. Liderazgo de Estados Unidos (Segunda Guerra Mundial)

- EE.UU. alcanza el 80% de las entregas mundiales en tonelaje.
- Producción masiva para el suministro en el Pacífico y Atlántico.
- Tras la guerra:
- Muchos buques fueron desguazados.
- Otros fueron vendidos a armadores privados.

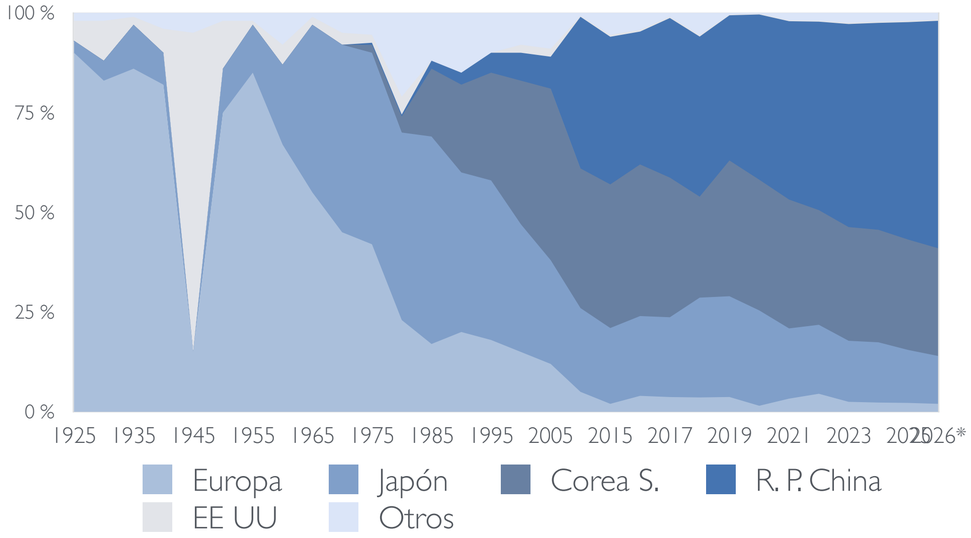
3. Recuperación Europea y Ascenso de Japón (Década de 1950)

- Europa recupera cuota de mercado.
- Japón inicia su crecimiento como potencia naval.

4. Explosión del Tráfico Marítimo y Auge Asiático (Décadas de 1960 y 1970)

- Crecimiento económico y avances tecnológicos.
- El tráfico marítimo se triplica.
- Aumento de la demanda de:
- Petroleros y gaseros de gran tamaño.
- Motivado por la demanda internacional de petróleo y la inestabilidad del canal de Suez.

Entregas de Buques Nuevos por Países / Áreas en % Anual (GT)



5. Crisis del Petróleo y Decadencia Europea (1973 en adelante)

- La crisis del petróleo de 1973 reduce la demanda mundial de buques.
- Impacto:
- Reducción de capacidad en Europa Occidental.
- Ajustes menores en Japón.
- Cancelación masiva de contratos de petroleros.
- Caída de la demanda de grandes buques (75% de la cartera mundial).

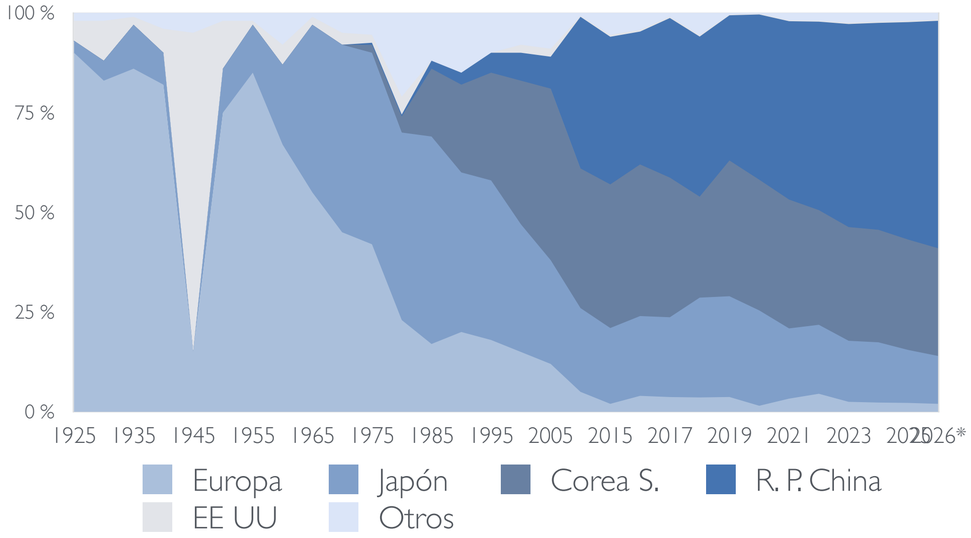
6. Reconfiguración del Liderazgo (Décadas de 1970 y 1980)

- Comienza la decadencia europea.
- Nuevos países usan la CN como motor de industrialización.
- Hacia 1980, Japón lidera con el 50% de la demanda mundial.
- España alcanza el quinto puesto mundial en construcción naval

7. Dominio Asiático (Década de 1990 en adelante)

- Corea del Sur irrumpe y lidera el mercado mundial.
- Posteriormente, China se posiciona como líder:
- Impulsada por políticas industriales.
- Actualmente ocupa el primer puesto en volumen de producción.

Entregas de Buques Nuevos por Países / Áreas en % Anual (GT)



Japón

- Las decisiones políticas y económicas de los años 50 les llevó a liderar la industria hasta la irrupción de Corea en los 80.
- A partir de los 60, tuvieron las instalaciones más avanzadas
- Implantaron la construcción por bloques convirtiéndose en grandes productores a muy bajo coste.
- Actualmente mantienen una importante cuota de mercado: elevada productividad.



Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Corea del Sur

- En los años 80, irrumpió en el mercado con el astillero Hyundai y especializándose en buques cisterna y graneleros.
- Estrategia: mano de obra muy barata y fuerte soporte gubernamental.
- Actualmente: gran capacidad de construcción de sus astilleros y apoyo por parte del gobierno.



Hyundai Heavy Industries

China

- En la actualidad, ocupa uno de los mayores puestos como constructor naval
- Gran potencial humano, empleo de mano de obra barata y gigantescos astilleros
- Buques de sencilla construcción
- Rutas comerciales con origen y destino allí: empresas nacionales introducidas en el negocio del transporte marítimo (mejor cliente)



Yangzijiang Shipbuilding

Unión Europea

- Los astilleros europeos han ido adoptando diferentes estrategias para intentar ganar cuota de mercado.
- Especialización en buques de alta sofisticación constructiva en los que prevalece el trabajo de ingeniería;

  cruceros, ferris, buques especializados no destinados a la carga o unidades militares

